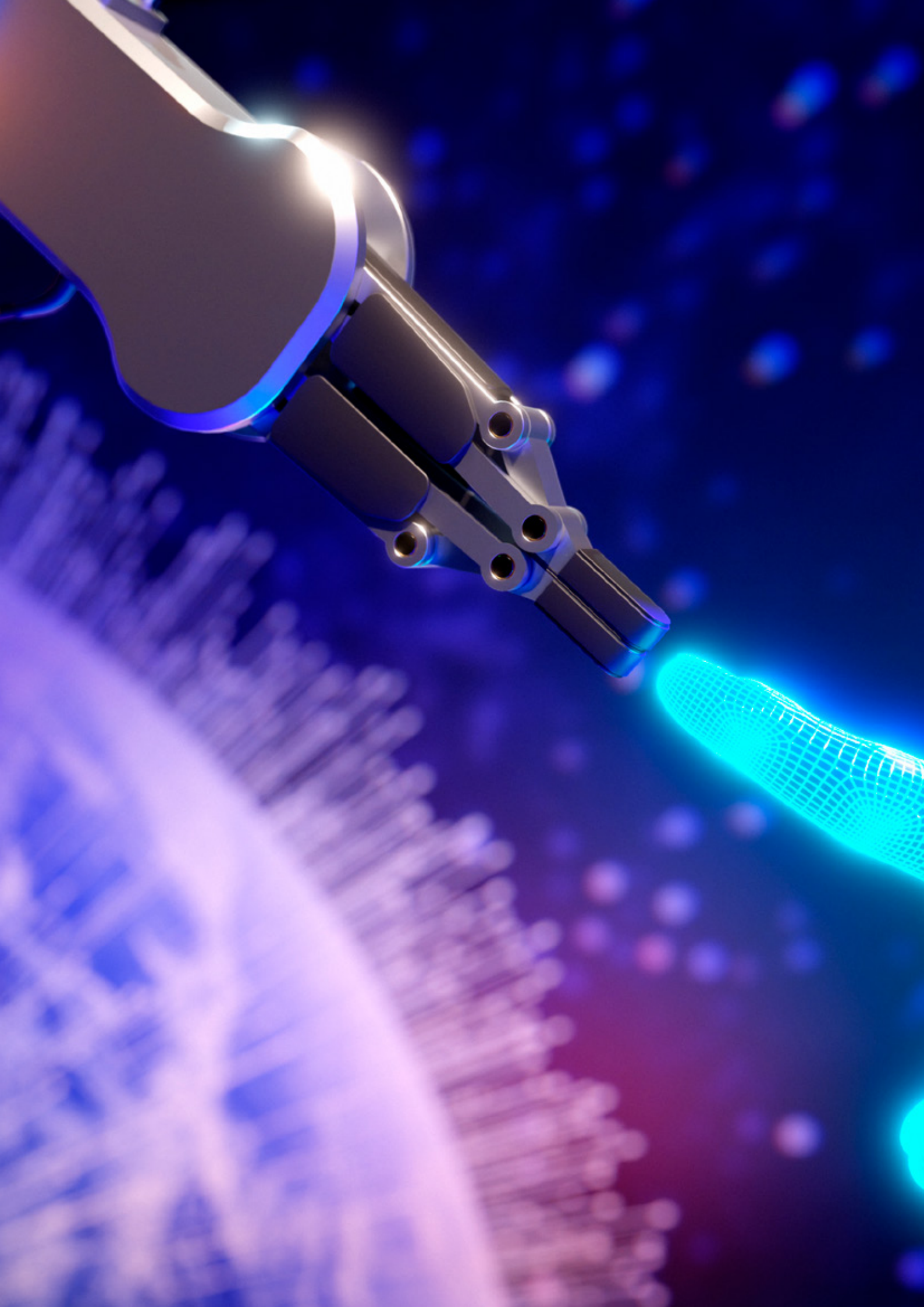


CLUST-ER MECH
MECCATRONICA E MOTORISTICA

LA ROBOTICA COLLABORATIVA **in Emilia-Romagna**

STATO DELL'ARTE, TREND GLOBALI
E ANALISI DELL'ECOSISTEMA REGIONALE

White Paper



INDICE

0. Executive Summary 4

1. Emilia-Romagna, laboratorio di futuro tra robotica e manifattura avanzata 6

2. Introduzione. 8
Cosa si intende per Robotica Collaborativa?
Gianluca Palli, UniBO

3. Fondamenti della Robotica Collaborativa 12
Riccardo Magrin Maffei, CRIT

4. I Trend Globali e Locali - Intervista doppia 14
- Universal Robots
- COMAU

5. La Robotica Collaborativa in Emilia-Romagna. 24
Analisi della survey di rilevazione

6. Approfondimenti Tematici. 40
- L'ecosistema delle startup della robotica collaborativa in Emilia-Romagna
- ROSSINI: piattaforma europea per una collaborazione uomo-robot sicura e intelligente
- COORSA: robotica mobile e collaborazione sicura per la fabbrica del futuro
- SCARATRACTIS: robotica collaborativa per il Settore Biomedicale
- CoboSort: robotica collaborativa per la logistica intelligente del fashion retail
- Collaborazione MUSP-Robotizr: verso un'Industria 5.0 flessibile e umano-centrica
- Da programmatori a operatori: la partnership Ghepi-Robotizr per la riconfigurazione autonoma dei cobot
- GENTLE HANDLING e la sfida della manipolazione gentile
- HARTU: rivoluzionare la movimentazione flessibile con un approccio centrato sull'uomo

7. Il Capitale Umano per la Robotica Collaborativa: 52
Competenze e Profili Emergenti in Emilia-Romagna

8. Conclusioni 58

9. Glossario 60

10. Bibliografia 61

11. Contributor e partecipanti al tavolo di lavoro 62

EXECUTIVE **SUMMARY**

Connettiamo imprese, istituzioni e formazione intorno alla robotica collaborativa.

Il white paper è promosso dal **Clust-ER Meccatronica e Motoristica (Clust-ER MECH)** - un'associazione che connette imprese, istituzioni e centri di alta formazione per promuovere la competitività del sistema industriale della Meccatronica e della Motoristica in Emilia-Romagna - con l'obiettivo di offrire una lettura sistemica dello stato della robotica collaborativa in Emilia-Romagna, a partire dall'esperienza diretta dei propri soci. Esso mette in relazione tecnologie, imprese, filiere produttive e capitale umano, valorizzando i risultati di una survey rivolta alle organizzazioni aderenti al cluster e al sistema industriale regionale e le competenze sviluppate al loro interno. In questo contesto si inserisce anche la Value Chain A&RER (Automation & Robotics Emilia-Romagna), una delle filiere tematiche del Clust-ER MECH, dedicata allo sviluppo e all'integrazione delle tecnologie di automazione e robotica nel territorio regionale. Il documento si propone come strumento operativo a supporto delle decisioni di policy, investimento e progettazione formativa, fornendo una base comune di linguaggio, dati e scenari di sviluppo condivisa dalla comunità del Clust-ER MECH.

Il white paper si rivolge in primo luogo ai **soci** del Clust-ER MECH e a tutte le realtà connesse al sistema industriale regionale - imprese, centri di ricerca, laboratori, enti formativi e associazioni - che già operano o intendono operare nell'ambito della robotica collaborativa e dell'automazione avanzata, nonché agli utilizzatori finali delle tecnologie collaborative interessati a comprenderne impatti e potenzialità sul lavoro e sui processi produttivi. Allo stesso tempo, è pensato per **decisori pubblici e istituzioni regionali** impegnati nelle politiche per l'innovazione, il lavoro e la formazione, per i cluster e i poli tecnologici affini e per i system integrator che interagiscono con la base associativa MECH. Può inoltre costituire un **riferimento per l'ecosistema formativo** (università, ITS, enti di formazione professionale, scuole tecniche) interessato ad allineare la propria offerta ai fabbisogni espressi dalle imprese del cluster.

La scelta di sviluppare questo white paper in questa fase risponde a una duplice esigenza. Da un lato, il **mercato dei cobot** sta passando da una fase pionieristica a una stagione di maturità, caratterizzata da soluzioni

più sicure, facili da programmare e integrate con dati e servizi, in linea con i paradigmi di Industria e Manifattura 5.0 — pur in presenza di un crescente interesse per i cobot umanoidi, che restano al momento fuori dal focus di questo osservatorio. Dall'altro, l'Emilia-Romagna - e in particolare le realtà che compongono il Clust-ER MECH - si trovano al centro di importanti trasformazioni legate alla Transizione 5.0, all'evoluzione del quadro regolatorio europeo (sicurezza delle macchine, AI, sostenibilità) e alla necessità di ripensare modelli produttivi, organizzativi e formativi.

Contenuti principali. Il documento parte dai fondamenti tecnologici (sensoristica, AI, visione, soft robotics) e dai trend globali (interviste a Universal Robots e COMAU), per poi analizzare l'ecosistema regionale attraverso la survey su 45 attori (enti di ricerca, sviluppatori, integratori, utilizzatori). Emerge un sistema dinamico – con forte presidio su TRL 4-7 e adozione al 70% tra le imprese – ma frammentato da barriere normative (safety), economiche (ROI) e di competenze (sicurezza collaborativa, AI-robotica). Approfondimenti tematici illustrano progetti emblematici che vedono la collaborazione di enti di ricerca, sviluppatori e aziende, mentre l'analisi del capitale umano, attraverso lo strumento di Skills Intelligence della Regione Emilia-Romagna e ART-ER, evidenzia la crescita della domanda di profili ibridi (+330% dal 2020), con gap su programmazione, automazione e soft skill.

Prospettive. l'Emilia-Romagna dispone di un potenziale eccezionale, ma deve superare il "collo di bottiglia" della filiera integrata. Le raccomandazioni puntano su quattro assi strategici: piattaforma stabile di collaborazione ricerca-PMI; piano formativo di filiera (upskilling safety/AI); chiarificazione normativa (help desk, linee guida); sperimentazione con osservatorio casi d'uso. Questi interventi trasformeranno la robotica collaborativa in leva concreta di competitività, qualità del lavoro e sostenibilità, consolidando la leadership regionale nella manifattura 5.0. Il Clust-ER MECH intende mettere a sistema il patrimonio di competenze industriali, infrastrutture di ricerca e iniziative pilota dei soci, per una visione condivisa di medio periodo che faccia della robotica collaborativa un vantaggio competitivo duraturo per i distretti emiliano-romagnoli.

EMILIA-ROMAGNA, LABORATORIO DI FUTURO TRA **ROBOTICA E MANIFATTURA AVANZATA**

L'Emilia-Romagna ha costruito negli anni un modello di sviluppo fondato sull'integrazione tra ricerca, manifattura avanzata, alta formazione e capacità di innovazione diffusa. In questo contesto, la robotica collaborativa rappresenta una delle tecnologie chiave per accompagnare il sistema produttivo verso un miglioramento della qualità del lavoro e il rafforzamento della competitività delle imprese sui mercati globali.

Il White Paper **"La Robotica Collaborativa in Emilia-Romagna"** offre un quadro aggiornato e approfondito delle competenze, dei fabbisogni e delle traiettorie evolutive del nostro ecosistema regionale, grazie al contributo raccolto dal Clust-ER MECH con la collaborazione di università, centri di ricerca, imprese e startup.

La fotografia che emerge conferma un **territorio capace di esprimere eccellenza tecnologica**, di sviluppare soluzioni applicate e di attivare collaborazioni strategiche lungo tutta la filiera dell'innovazione.
Al tempo stesso, il documento mette in evidenza alcuni temi strategici su cui orientare l'azione pubblica: il rafforzamento della collaborazione tra gli attori dell'ecosistema regionale; la valorizzazione e la maggiore visibilità delle competenze avanzate già presenti sul territorio; il potenziamento dei processi di trasferimento tecnologico; l'esigenza di sostenere la capacità delle imprese, in particolare delle PMI, di accedere a tecnologie e infrastrutture di sperimentazione.



Vincenzo Colla
Vicepresidente della Regione Emilia-Romagna con delega a Sviluppo economico e green economy, Energia, Formazione professionale, Università e ricerca

RegioneEmilia-Romagna

In sintesi, questo White Paper rappresenta un **importante contributo e una base conoscitiva utile al processo di programmazione delle politiche regionali** e alla definizione di nuovi strumenti a sostegno della ricerca, dell'innovazione e della crescita delle competenze.
Ringrazio tutte le realtà che hanno partecipato alla realizzazione del documento e che ogni giorno rendono l'**Emilia-Romagna** un punto di riferimento nazionale ed europeo sui temi della manifattura avanzata, dell'automazione e della robotica. Il loro lavoro rafforza la capacità della nostra regione di affrontare le trasformazioni in corso con visione, responsabilità e spirito di collaborazione.





INTRODUZIONE

Cosa si intende per Robotica Collaborativa?

Oggi il mercato globale della robotica collaborativa è in forte espansione: secondo le ultime stime, passerà da circa 1,9 miliardi di dollari nel 2024 a oltre 11 miliardi entro il 2030.

La **Robotica Collaborativa** rappresenta una delle trasformazioni più significative dell'automazione industriale contemporanea. Con il termine cobot (abbreviazione della denominazione Inglese "collaborative robot") si indicano quei robot progettati per condividere in sicurezza lo spazio e i compiti con gli operatori umani, senza la necessità di barriere fisiche. Questa caratteristica li distingue profondamente dai robot industriali tradizionali, che per decenni hanno operato in aree separate, isolate da recinzioni e rigidi protocolli di sicurezza.

Oggi la robotica collaborativa è centrale perché risponde a tre sfide cruciali della manifattura moderna: **flessibilità produttiva, sicurezza dei lavoratori e mancanza di competenze specialistiche**. I cobot sono facili da programmare, rapidamente riconfigurabili e capaci di supportare le persone nelle attività ripetitive, pesanti o a rischio, favorendo un modello di produzione più sostenibile, umano e adattivo. In un contesto di transizione digitale e demografica, dove la personalizzazione del prodotto e la carenza di

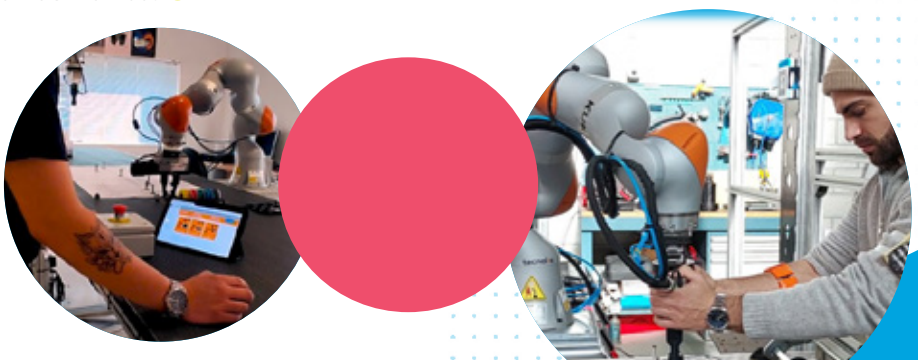
manodopera qualificata rappresentano fattori determinanti, la collaborazione uomo-macchina diventa un vantaggio competitivo strategico.
L'evoluzione che ha condotto alla nascita dei cobot affonda le radici nella storia stessa della robotica. Negli anni '60 i primi robot industriali segnarono l'inizio dell'automazione programmabile, ma erano sistemi complessi, costosi e pericolosi per l'uomo. Nei decenni successivi, con la diffusione dei controlli numerici e dell'elettronica digitale, i robot divennero più precisi, flessibili e veloci, trovando applicazione soprattutto in settori ad alta produttività come l'automotive. Tuttavia, la complessità, i costi e la necessità di competenze specialistiche ne limitavano l'adozione nelle piccole e medie imprese.

Negli anni 2000, grazie ai progressi tecnologici sia sulla parte meccanica che su quella elettronica e informatica, emerge una nuova generazione di robot leggeri, sicuri e programmabili in modo intuitivo, determinando l'inizio di una nuova era della robotica, quella della robotica collaborativa. Da allora la ricerca accademica e industriale ha accelerato, fino all'ingresso sul mercato dei primi modelli commerciali che hanno reso accessibile la **robotica** anche alle **PMI**.

Oggi il mercato globale della robotica collaborativa è in forte espansione: secondo le ultime stime, passerà da circa 1,9 miliardi di dollari nel 2024 a oltre 11 miliardi entro il 2030.

L'Europa, e in particolare l'Italia, giocano un ruolo di primo piano grazie alla tradizione manifatturiera e alla capacità di integrare competenze meccaniche, elettroniche e digitali. La **Regione Emilia-Romagna**, ad esempio, ha inserito la robotica collaborativa nella propria **Strategia di Specializzazione Intelligente (S3)**, riconoscendone il valore come leva per la competitività, l'innovazione e la formazione di nuove competenze professionali.

La robotica collaborativa non rappresenta solo un'evoluzione tecnologica, ma un vero **cambio di paradigma** nel modo di concepire la produzione: da un'automazione rigida e basata sulle macchine a una **automazione cooperativa**, centrata sull'uomo, sull'ottimizzazione delle capacità e sulla sostenibilità dei processi. I cobot incarnano così la visione della **manifattura 5.0**, dove tecnologia e persona lavorano insieme per un'industria più efficiente, inclusiva e resiliente.





Gianluca Palli
Coordinatore del Corso di Laurea in Meccatronica,
Facoltà di Ingegneria - Università di Bologna

ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

I FONDAMENTI DELLA **ROBOTICA COLLABORATIVA**

La robotica collaborativa si fonda su un insieme di tecnologie abilitanti che garantiscono sicurezza, flessibilità, adattabilità e integrazione dei cobot con il lavoro umano. Queste tecnologie si possono ricondurre ai campi della sensoristica avanzata, Intelligenza Artificiale (AI) e programmazione intuitiva.

SENSORI, SISTEMI DI PERCEZIONE ED ATTUATORI

La sicurezza dei cobot dipende dalla loro capacità di "percepire" l'ambiente circostante, che è resa possibile da una rete di sensori avanzati che forniscono dati in tempo reale [1,2].

- **Sensori di forza e coppia:** atti a rilevare forze di contatto o resistenze anomale con estrema sensibilità, consentono ai cobot di reagire istantaneamente a un contatto con un operatore e allo stesso momento di eseguire compiti complessi come l'assemblaggio di precisione
- **Sistemi di visione artificiale:** basati su telecamere 2D/3D e algoritmi di image processing, sono utilizzati per riconoscere oggetti, identificare posizioni e soprattutto rilevare la presenza degli operatori nell'area di lavoro
- **Sensori di prossimità:** basati su tecnologia a infrarossi o LIDAR, rilevano la presenza di un oggetto o di un essere umano a distanza. Sono essenziali per le modalità di sicurezza che prevedono il monitoraggio di velocità e separazione
- **Sensori tattili:** basati su tecnologia capacitiva, mirano a replicare il senso del tatto umano. Nuove tecnologie, come la "pelle artificiale", sono in grado di percepire l'intensità e il punto di contatto delle forze applicate, anche prima del contatto [3]
- **Attuatori a rigidità variabile:** capaci di modulare la rigidezza del giunto in tempo reale [4]. Questa adattabilità intrinseca migliora notevolmente la sicurezza, assorbendo urti e limitando forze pericolose, e al contempo ottimizza l'energia
- **Soft robotics:** l'uso di materiali flessibili bio-ispirati, come elastomeri e gomme siliconiche, consente di costruire attuatori che imitano i muscoli naturali, con deformabilità elevata e sicurezza passiva [5]



Riccardo Magrin Maffei
Technology & Innovation Advisor, CRIT



INTELLIGENZA ARTIFICIALE E APPRENDIMENTO AUTOMATICO

Un pilastro fondamentale della robotica collaborativa è l'impiego di software avanzati di controllo, arricchiti da AI, Machine Learning (ML) e Deep Learning (DL), che consentono ai cobot di interpretare i dati e di adattarsi a condizioni ambientali in continuo cambiamento, senza la necessità di riprogrammazione costante [6]. L'AI rivoluziona il modo in cui i cobot svolgono i loro compiti, introducendo funzionalità avanzate oltre la semplice automazione:

- **Ottimizzazione dei percorsi:** grazie all'AI i dati storici possono essere analizzati per suggerire percorsi ottimizzati, riducendo i tempi di preparazione e il margine di errore [7]
- **Manutenzione predittiva:** l'AI monitora i dati operativi e l'usura dei componenti per prevedere guasti e pianificare la manutenzione.
- **Interazione naturale:** grazie a modelli linguistici visivi (VLM) e riconoscimento vocale i cobot possono ricevere e comprendere istruzioni in linguaggio naturale per l'apprendimento di schemi di movimento senza programmazione esplicita [7]
- **Elaborazione di immagini avanzata:** il DL consente ai cobot di localizzare componenti e riconoscere oggetti, persone e scenari, abilitando l'ispezione automatica o il pick-and-place di oggetti variegati [8,9]

SOFTWARE E PROGRAMMAZIONE INTUITIVA

Un obiettivo chiave negli ultimi anni è stato rendere i cobot facili da programmare, anche per tecnici non specialisti. Molti cobot attuali supportano la programmazione intuitiva, ossia per blocchi grafici o grazie all'insegnamento guidato manuale: l'operatore guida manualmente il braccio del cobot, che registra i movimenti in modalità sicura e li replica autonomamente.





I TREND GLOBALI E LOCALI

Intervista doppia con Enrico Rigotti per Universal Robots e Stefano Pesce per COMAU.

1 SCENARIO INTERNAZIONALE E MERCATI EMERGENTI

Quali sono i mercati geografici emergenti più promettenti per la robotica collaborativa a livello globale? Oltre ai settori tradizionali (automotive, elettronica), quali nuovi ambiti applicativi stanno emergendo? Come si posiziona il mercato italiano ed europeo in questo contesto internazionale?



La robotica collaborativa sta entrando in una nuova fase di maturità, trainata da **crescita della manifattura avanzata, carenza strutturale** di competenze e pressione sulla produttività. Accanto ai mercati più maturi - Europa, Nord America e Asia orientale - assistiamo a un'accelerazione in India, Vietnam, Indonesia, Europa orientale.

Oltre ad automotive ed elettronica, si affermano nuove aree applicative: **logistica, agrifood, edilizia, biomedicale e farmaceutico**. La robotica collaborativa si espande anche in ambienti non strutturati, come dimostrano i progetti di raccolta frutta sviluppati con l'Università di Bologna. L'Europa resta un polo di riferimento tecnologico e normativo, con forte attenzione alla qualità e alla sicurezza. L'Italia è tra i Paesi più dinamici: secondo la survey condotta da Universal Robots, "The State of Industrial Automation Report 2025", il 51% dei leader industriali la considera la tecnologia più trasformativa al 2030. Il mercato italiano è maturo, ma con ampi margini nelle PMI.



I principali mercati emergenti sono sicuramente:

- il **Medio Oriente**: area con l'espansione più rapida, la crescita di aziende mirate alla robotica collaborativa sta incrementando i volumi in tal senso.
- Paesi come l'**Arabia Saudita** e gli **Emirati Arabi Uniti** che stanno investendo massicciamente nell'automazione per diversificare l'economia e puntando su nuove soluzioni come la robotica collaborativa e AI.
- **Sud-Est Asiatico** (Vietnam, Malesia, Tailandia): Queste nazioni stanno emergendo nella produzione e automazione globale adottando cobot per automatizzare rapidamente linee produttive precedentemente manuali.

Il mercato della robotica collaborativa è in **fase di profonda trasformazione**: da "curiosità" tecnologica di pochi anni fa, i cobot sono oggi considerati asset strategici e una **soluzione per i lavori più usuranti** e per la copertura di ruoli professionali sempre più difficili da trovare (come i saldatori).

Storicamente, il settore **automotive** è sempre stato il mercato trainante per la robotica. In questo ambito, i robot collaborativi hanno trovato impiego anche in applicazioni di avvitatura, dove sono molto apprezzati per il loro design snello e la capacità di raggiungere punti difficili, preclusi ai robot tradizionali.



Enrico Rigotti
Country Manager Italy - Universal Robots

UNIVERSAL ROBOTS
A Teradyne Robotics Company

I mercati che stanno crescendo molto per i cobot sono sicuramente il settore **farmaceutico** e **medicale**, con un tasso di crescita maggiore del 90%.

In questo caso, le applicazioni più diffuse sono l'asservimento macchina nel packaging secondario - dove si sfrutta la forma compatta del cobot - e le operazioni di cambio pallet (da legno ad alluminio) per l'inserimento di prodotti grezzi in aree sensibili.

Il **settore navale** e le applicazioni outdoor rappresentano un importante campo di applicazione che richiede anche l'uso di robot installati su veicoli a guida autonoma (AMR/AGV).

Infine, i cobot si rivelano la **soluzione migliore per le PMI**. Grazie a funzionalità come la programmazione low-code e l'AI generativa, si prestano perfettamente a piccoli lotti, saldatura ad arco e controllo qualità (visione 3D), settori dove l'automazione era storicamente proibitiva in termini di costi o complessità. La facilità di riprogrammazione e l'apprendimento per guida manuale offrono un enorme vantaggio agli operatori con competenze di robotica di base, facilitando l'adozione della tecnologia in un modo più accessibile rispetto alla robotica tradizionale.

L'Europa e l'Italia occupano una posizione di eccellenza qualitativa, pur dovendo affrontare sfide macroeconomiche.

L'Italia si conferma nel 2025 come il 2° mercato in Europa (dietro la Germania) e il 5° al mondo per robot installati. La forza italiana risiede nella capacità di personalizzazione: i system integrator italiani sono leader nel creare soluzioni cobot su misura per la meccanica di precisione e il packaging.

Per l' Europa la tendenza dominante è il nearshoring: riportare la produzione in Europa automatizzando i processi, in questo contesto il cobot si presta bene perché flessibile e con costi di automazione ridotti. L'Europa sta ponendo al centro concetti di sostenibilità, di ergonomia e di consumi energetici più ridotti in linea con i principi della **Industria 4.0 e 5.0**.

2 FOCUS EMILIA-ROMAGNA: OPPORTUNITÀ E SPECIFICITÀ TERRITORIALI

Quali sono le peculiarità del tessuto industriale emiliano-romagnolo rispetto ad altri contesti italiani ed europei? Che tipo di collaborazioni avete con università e centri di ricerca della regione? Quali raccomandazioni dareste agli stakeholder locali (istituzioni, imprese, enti formativi) per massimizzare le opportunità della robotica collaborativa nel territorio?

L'Emilia-Romagna è uno dei territori europei più avanzati nella robotica: **filiere meccatroniche integrate**, distretti produttivi competitivi, **centri di ricerca di eccellenza** e una **rete solida di integratori**. È un ecosistema caratterizzato da ingegneria d'avanguardia e forte capacità di trasferimento tecnologico.
Universal Robots collabora con **università** e **competence center regionali**, tra cui il DEI dell'Università di Bologna, con cui è stato sviluppato un sistema di harvesting automatizzato basato su UR5e e visione 3D. Universal Robots ha inoltre una fitta rete di relazioni con distributori e integratori locali, attraverso i quali riesce a diffondere la robotica nelle aziende del distretto.
Alle istituzioni raccomandiamo:

- rafforzare percorsi ITS e laboratori applicativi;
- incentivare l'adozione di soluzioni scalabili nelle PMI;
- creare progetti pilota pre-competitivi.



Stefano Pesce
Head of Education and Business Development - Comau srl

COMAU

LA ROBOTICA COLLABORATIVA IN EMILIA-ROMAGNA



L'Emilia-Romagna rappresenta un caso di studio unico a livello globale.
La sua peculiarità non risiede solo in cosa si produce, ma nel modo in cui il tessuto industriale è organizzato.
L'Emilia-Romagna si distingue per la sua struttura in **filiere corte e specializzate**, con un focus principale sui settori **food**, **packaging** (come IMA, Marchesini, Coesia) e **motor**. Quest'ultimo, in particolare, unisce brand di lusso come Ferrari, Lamborghini, Maserati e Ducati a una fitta rete di artigiani meccanici capaci di produrre componenti con tolleranze millimetriche.
Una delle differenze più marcate rispetto al resto d'Europa è il peso del settore cooperativo, inoltre ha un' importanza centrale per l'Italia, essendo sempre ai vertici per l'export pro-capite italiano.
Due sono le principali collaborazioni che abbiamo attive in Emilia-Romagna:

- Un e.DO Learning Center acquistato da Ferrari S.p.A. e donato all'Istituto di Istruzione Superiore Fermo Corni di Modena.
  In questo Learning Center, ogni giorno, una persona COMAU Academy (coperta da ordine di Ferrari) eroga formazione alle scuole del territorio.
  Questo centro ci permette di venire in contatto con diversi ecosistemi territoriali, non solo le scuole, fra i quali MUNER - Motorvalley University of Emilia-Romagna.
- Un e.DO Learning Center acquistato da ITS Tech & Food Academy e installato presso la sua sede di Parma.
  Questo laboratorio eroga attività di formazione degli studenti ITS su STEM, tecnologia e robotica, Soft Skill, innovazione e cultura del lavoro.
  Inoltre vuole aprirsi anche al territorio per attività di orientamento alle scuole e di Technology Transfer alle aziende.

In questo centro le attività sono erogate dall'ITS e, su richiesta, da COMAU Academy.
Ci sono poi collaborazioni minori con scuole alle quali abbiamo venduto soluzioni di robotica educativa nell'ambito dei fondi PNRR.
Nel 2023 è stato venduto e installato un **Learning Center** presso il Comune di Castelnuovo Rangone.
In passato abbiamo avuto anche progettualità con Fondazione REI e CIS Formazione/ Experis Italia (ManPower Group) legate a formazione professionale e docenze in percorsi di Master.

RACCOMANDAZIONI AGLI STAKEHOLDER LOCALI

Per le imprese

Investire sulla "Software-ability": l'hardware non è più l'unico driver, adesso si punta molto al "low code" e ad avere un focus sui requisiti dell' Industria 5.0.

Per le istituzioni

Promozione di standard comuni: incoraggiare l'adozione di protocolli di comunicazione universali (come OPC-UA o ROS-Industrial) per far sì che robot di marche diverse possano dialogare tra loro nelle filiere integrate.





Per gli enti formativi
Istituzione di laboratori di robotica diffusi, vere e proprie “palestre tecnologiche” dove i futuri tecnici possano formarsi sulla gestione del debug, la manutenzione predittiva su diverse piattaforme e l’analisi di casi reali di errore (troubleshooting). Riguardo alle applicazioni collaborative, la difficoltà risiede spesso nell’individuare gli impieghi più idonei per i cobot. A questo scopo, sarebbe fondamentale avviare uno studio per costruire un set di applicazioni perfette per l’**integrazione Uomo-Macchina** e che vedrebbe gli enti formativi come soggetti chiave per la raccolta dei dati.

3 TREND TECNOLOGICI E INNOVAZIONE

Quali sono le principali linee di sviluppo tecnologico su cui state investendo per la prossima generazione di robot collaborativi? Come stanno influenzando il settore tecnologie emergenti come intelligenza artificiale generativa, visione 3D avanzata, apprendimento per imitazione, mobile manipulation e HMI naturali?



La nostra **roadmap tecnologica** si concentra su **quattro direttrici:** aumento di payload e reach, rafforzamento delle safety native, evoluzione dei sistemi di visione e integrazione di AI e apprendimento per imitazione.

Tecnologie emergenti come AI generativa, visione 3D, mobile manipulation e HMI naturali accelerano il passaggio dal robot programmato al robot adattivo. **L’integrazione del machine learning** consente applicazioni avanzate come manutenzione predittiva, ispezione qualità e assemblaggio complesso.

Nel medio termine, la convergenza tra AI, visione e controllo di forza abiliterà cobot più autonomi e resilienti, capaci di operare in ambienti dinamici, oltre a ridurre ulteriormente il carico cognitivo legato alla programmazione grazie all’uso dei LLM.



La prossima generazione di **robot collaborativi (cobot)** è destinata a operare in modo **pienamente integrato** con l’avanzamento dei sistemi di **Intelligenza Artificiale** e di visione, espandendosi ulteriormente grazie alla robotica mobile. Questa evoluzione si traduce in un adattamento in tempo reale: grazie a sensori 3D a bassa latenza, i cobot sono in grado di ricalcolare istantaneamente le traiettorie per evitare ostacoli dinamici o esseri umani in movimento, garantendo la massima velocità possibile in totale sicurezza. Di conseguenza, il robot non sarà più considerato un semplice esecutore di movimenti ripetitivi e il suo ruolo si avvicinerà sempre più a quello di un vero e proprio **collaboratore umano**, essenziale soprattutto in contesti difficili, ostili o pericolosi per la salute dell’uomo.



4 AI, VISIONE E SEMPLICITÀ DI PROGRAMMAZIONE

Quali progressi state introducendo per rendere la programmazione dei robot significativamente più semplice e intuitiva, consentendo anche a operatori non specializzati di gestire riprogrammazioni e nuove task?



La **semplicità di programmazione** è un pilastro della piattaforma UR. Polyscope, la programmazione in free-drive e l'interfaccia touchscreen consentono agli operatori di configurare applicazioni senza scrivere codice.

Evoluzioni recenti includono: **librerie AI integrate** per riconoscimento oggetti; **sistemi di visione plug-and-play**; moduli software per riprogrammazione tramite esempi; URCaps avanzati come il G-Code per saldatura.

L'obiettivo è rendere il **robot uno strumento accessibile a qualunque operatore**, riducendo tempi di training e costi di integrazione. In questo senso la nostra partnership con NVIDIA è strategica e ha già dato frutto: applicazioni pronte per il mercato che di fatto permettono di programmare applicazioni anche complesse attraverso prompt in linguaggio naturale.



La **programmazione dei robot** sta vivendo la sua più grande rivoluzione dai tempi dell'invenzione del linguaggio di programmazione industriale. L'obiettivo è abbattere la "barriera del codice", che ha generato frustrazione in molti clienti meno specializzati, permettendo anche a personale non tecnico di riconfigurare una linea in pochi minuti.

Nell'ultimo periodo si sta investendo molto sia sul **drag-and-drop** (le funzioni sono rappresentate da blocchi grafici visuali) che sulle **librerie condivise**: è ora possibile trascinare intere "macro" o librerie pre-configurate come per esempio "pallettizzazione standard" senza dover definire ogni singola riga di codice nel corpo principale dello script.

Un ulteriore e significativo vantaggio deriva dalla possibilità di **programmare il robot senza il terminale**. L'utilizzo della manual guidance, che consiste nel guidare fisicamente il robot e memorizzare i punti in modo empirico, velocizza notevolmente ogni riprogrammazione o adattamento necessario.

L'obiettivo di oggi per i cobot è dare all'utente **più livelli di programmazione**, di varia difficoltà, per esempio partendo da **Python** e **C++**, fino a blocchi grafici e alla manual guidance, così sarà l'utente stesso a decidere il tipo di programmazione in linea con le sue competenze.

5 BARRIERE ALL'ADOZIONE E STRATEGIE DI SUPERAMENTO

Quali sono le principali barriere all'adozione della robotica collaborativa che riscontrate nel mercato (tecniche, economiche, culturali, normative)? Quali strategie state implementando per superarle? Come differiscono queste sfide tra grandi imprese e PMI?



Le **principali barriere sono economiche, tecniche e culturali**. In Italia il costo iniziale è percepito come ostacolo primario, seguito dall'integrazione con macchinari esistenti.

UR affronta queste sfide attraverso:

- cobot modulari e scalabili con consumi minimi;
- ecosistema UR+ di soluzioni integrate;
- programmi formativi estesi.

Le grandi imprese cercano integrazione avanzata e scalabilità, mentre le PMI valorizzano rapidità di setup, ingombro ridotto e flessibilità applicativa. La nostra proposta tecnologica consente anche alle imprese meno strutturate di iniziare un percorso di automazione capace di essere flessibile e resiliente rispetto alle fluttuazioni di mercato. Offriamo inoltre diverse soluzioni economiche, dal leasing al noleggio, per supportare le imprese con budget ridotti



L'adozione della **robotica collaborativa nel 2026** deve affrontare sfide che sono evolute rispetto al passato: non si tratta più solo di "far muovere un braccio", ma di integrare intelligenza e sicurezza in contesti normativi più stringenti.

Le principali barriere sono legate alla **sicurezza**, è importante far recepire al cliente che si tratta di un oggetto industriale, anche se esteticamente e funzionalmente più friendly, e che quindi deve essere usato come tale, seguendo e rispettando i concetti della direttiva macchina.

I freni più importanti sono di **natura culturale** e includono la paura che l'uomo venga sostituito dalle macchine, la **carenza di competenze interne** per la manutenzione del software e i conseguenti **Skill Gap** e resistenza al cambiamento.

La difficoltà attuale per il cliente risiede nel comprendere le reali applicazioni di un cobot, a causa della mole di disinformazione veicolata dai social network. Tali contenuti fuorvianti inducono l'operatore a ritenere che i cobot possano essere utilizzati in qualsiasi contesto, arrivando persino a sostituire i robot tradizionali e le essenziali competenze umane tecniche.

Questi gap possono e devono essere superati fornendo training, casi studio operativi, creando una base di competenza tecnica che possa massimizzare l'utilizzo dei cobot nel corretto contesto.

6 EVOLUZIONE DEI MODELLI DI BUSINESS

Come si sta evolvendo il vostro modello di business nel mercato della robotica collaborativa? Quale ruolo giocano oggi modelli innovativi come Robot-as-a-Service (RaaS)? Quali sono le principali sfide e opportunità di questa trasformazione?



Il mercato si sta orientando verso modelli **Robot-as-a-Service**, che riducono l'investimento iniziale e prevedono costi operativi prevedibili. Anche Universal Robots ha imboccato questa direzione offrendo soluzioni quali il **leasing** e il **noleggio**, come detto poc'anzi. Questo modello accelera l'adozione nelle PMI. Inoltre stiamo proponendo, di concerto con i nostri partner OEM, s**oluzioni applicative complete** (per saldatura, pallettizzazione, asservimento macchine...), celle di automazione in cui il cobot è il perno dell'automazione. Vediamo un trend per cui il cobot diventerà sempre di più una commodity all'interno di soluzioni più complesse.

La sfida principale è garantire **continuità operativa**, **aggiornamenti sicuri** e **interoperabilità software**. L'opportunità è la creazione di cicli di miglioramento continuo basati su dati reali di utilizzo.



L'evoluzione del modello di business è legata principalmente alla **diversificazione del tipo di cliente** e alla velocità di consegna e di intervento. Il cobot richiede velocità nell'intervenire e maggiore vicinanza al cliente.

Adottare un approccio basato sul servizio potrebbe essere la chiave per recuperare il rapporto con il cliente insoddisfatto. Invece di vendergli "un altro script difficile da mantenere", la proposta potrebbe evolvere verso una **partnership di servizio** dove il fornitore garantisce il risultato (la produzione) e non solo la macchina, **facendosi carico dell'aggiornamento** e della **manutenzione** del software critico.

7 INTEGRAZIONE INDUSTRIA 4.0 E INTEROPERABILITÀ

Quanto è strategica l'integrazione dei cobot con l'ecosistema Industria 4.0 (IoT, edge computing, digital twin, cloud, cybersecurity)? Quali standard di interoperabilità state adottando o promuovendo? Come facilitate l'integrazione con sistemi legacy e macchinari esistenti?



L'integrazione con l'**ecosistema 4.0** è strategica. I cobot UR supportano connettività IoT, integrazione con MES/ERP, digital twin e protocolli industriali standard.

Nelle applicazioni di machine tending mostriamo come **integrare cobot** con torni, frese e presse anche datate, generando **immediati benefici produttivi**. La versatilità del cobot e le numerose possibilità di connessione che offrono i modelli UR, consentono di implementare strategie di retrofitting efficaci e **dare una seconda vita a macchinari** che- seppur datati - possono ancora essere sfruttati.

La nostra evoluzione include focus su edge computing, diagnosi predittiva e cybersecurity, elementi chiave per la connettività industriale moderna.



L'**integrazione dei cobot** nell'ecosistema Industria 4.0 (e sempre più 5.0) non è più un'opzione "accessoria", ma il **requisito fondamentale** che determina il successo commerciale di un prodotto.

Per Comau in particolare è molto importante l'utilizzo della **piattaforma IoT Ingrid** per il **monitoraggio e tracciabilità** in tempo reale, con analisi predittive.

Per evitare che il robot sia una "scatola chiusa", promuoviamo standard aperti che facilitano il lavoro dei system integrator:

- **OPC UA (Open Platform Communications Unified Architecture):** è lo standard principale che adottiamo. Grazie alla specifica OPC UA Companion Specification for Robotics, il robot può comunicare i propri stati, variabili e allarmi a PLC e MES di qualsiasi marca (Siemens, Rockwell, Schneider, ecc.) in modo nativo.
- **ROS-Industrial:** supportiamo attivamente il framework ROS (Robot Operating System), mettendo a disposizione driver e librerie open-source. Questo permette agli sviluppatori avanzati di superare i limiti degli script proprietari e utilizzare strumenti di debug universali.
- **MQTT:** utilizzato per la messaggistica leggera verso il cloud, ideale per il monitoraggio delle performance (OEE) e la telemetria.
- **Librerie di Funzioni "Plug & Play":** per rispondere alla critica sulla "scarsa leggibilità degli script", stiamo creando blocchi funzione pre-validati per le applicazioni più comuni (es. asservimento macchine utensili). L'integratore deve solo configurare i parametri, senza riscrivere la logica da zero.

8 SOSTENIBILITÀ (ESG) E CONSUMO ENERGETICO

La sostenibilità è un driver di investimento crescente in Europa. In che modo l'automazione robotica contribuisce direttamente a ridurre i consumi energetici e gli sprechi di risorse nei processi produttivi?



La robotica collaborativa contribuisce agli **obiettivi ESG** su più livelli: **consumi estremamente ridotti** (un UR10e consuma in media 200-350W), **diminuzione degli scarti** grazie a precisione e ripetibilità, miglioramento delle condizioni ergonomiche eliminando compiti ripetitivi o pericolosi.

La **raccolta dati integrata** facilita tracciabilità, qualità del reporting e **ottimizzazione dei processi.** La sostenibilità si traduce quindi in vantaggio operativo oltre che ambientale.



La **sostenibilità** ha superato la dimensione etica o di immagine per diventare un **pilastro economico fondamentale**, soprattutto in seguito all'introduzione delle direttive europee sulla rendicontazione (CSRD) e del piano Transizione 5.0. Questo nuovo contesto spinge verso soluzioni robotiche che integrano l'efficienza energetica attraverso:

- **Gestione intelligente degli stati:** l'integrazione con l'IoT consente al robot di entrare automaticamente in modalità 'Eco' o 'Stand-by' durante le pause di produzione o i tempi morti della linea, riducendo i consumi non necessari
- **Ottimizzazione delle traiettorie:** algoritmi avanzati calcolano il percorso più fluido e meno dispendioso in termini di coppia motori, minimizzando lo stress meccanico e il consumo elettrico istantaneo.

Riduzione drastica degli sprechi (Zero Waste):

- **Precisione e Ripetibilità:** un robot commette molti meno errori di un operatore affaticato. Questo significa meno pezzi difettosi, meno scarti di materia prima e meno energia spesa per produrre oggetti che finirebbero nel cestino.
- **Dosaggio ottimizzato:** in applicazioni come l'incollaggio, la verniciatura o la lubrificazione, i cobot garantiscono l'uso dell'esatta quantità di materiale necessaria, riducendo il consumo di sostanze chimiche e fluidi industriali.

Ottimizzazione degli spazi e dell'impatto ambientale (Footprint):

- **Ingombro ridotto:** i cobot tipicamente non necessitano di barriere di sicurezza ingombranti, l'automazione intorno risulta essere più snella ed il robot stesso ha dimensioni tipicamente minori rispetto ad un tradizionale. Ciò permette di progettare linee di produzione più compatte, riducendo la necessità di riscaldare, illuminare e climatizzare capannoni immensi.

9 COMPETENZE E FORMAZIONE PER IL FUTURO

Quali competenze saranno più critiche nei prossimi anni per accelerare l'adozione della robotica collaborativa? Come state contribuendo allo sviluppo dell'ecosistema formativo? Quali partnership con università, ITS e centri di formazione considerate strategiche?



Le competenze chiave saranno: **programmazione intuitiva** dei robot, gestione della **visione artificiale, diagnostica predittiva, integrazione OT/IT, analisi dati.**

UR investe in academy (digitali e in presenza) corsi tecnici, laboratori congiunti e collaborazioni con ITS e università, inclusi i progetti con il DEI di Bologna. Obiettivo: costruire una filiera di competenze capace di sostenere la diffusione dell'automazione. Il nostro programma educational consente inoltre ai professori di ricevere la stessa **formazione** dei nostri trainer autorizzati e quindi di poter formare, e diplomare a loro volta, i propri studenti. L'obiettivo è portare la robotica e l'ambiente produttivo reale in classe, e far toccare con mano agli studenti le possibilità offerte dai nostri cobot: per il nostro programma educational vengono utilizzati gli stessi modelli implementati nelle aziende nostre clienti: robot veri, non demo scolastiche. Questo genera un vantaggio competitivo immediato per gli **studenti,** perché **familiarizzano** sin da **subito con la tecnologia.**



Le competenze che potrebbero mancare non sono tanto inerenti alla Robotica o sulla AI, che è in piena espansione, ma sui **processi**, fondamentali per il corretto utilizzo della robotica.

Per esempio, se si deve utilizzare un cobot per arco saldatura, si deve conoscere bene il processo di saldatura e possibilmente aver saldato manualmente per capire le necessità e i miglioramenti dell'automazione.

Tante figure professionali stanno scomparendo per varie ragioni ed il rischio potrebbe essere quello di arrivare a dei sistemi super performanti ma con mancanza di operatori che capiscano l'applicazione in modo profondo.

Per far ciò bisogna **investire non solo sulla formazione del nuovo**, ma anche sulla **conoscenza "del vecchio"**. Se devi rinnovare, devi conoscere cosa si sta rinnovando, per agire sulla sorgente.

L'impegno di Comau è sia con le **università,** per esempio Milano, Torino, Bari, Pisa ma anche con **associazioni di settore** e **istituti tecnici** per creare dei cicli virtuosi ed un buon collante tra vecchio e nuovo.

10 SICUREZZA, NORMATIVE E STANDARD

Come sta evolvendo il framework normativo della robotica collaborativa a livello globale? Quali innovazioni tecnologiche state sviluppando per migliorare la sicurezza? Come bilanciate la sicurezza (safety) e la produttività negli ambienti collaborativi?



Il **framework normativo** della robotica collaborativa **evolve attraverso ISO 10218 e ISO/TS 15066**, che regolano limiti di forza, velocità e pressione nelle interazioni uomo-robot. I cobot UR integrano 17 funzioni di safety native che permettono di operare in sicurezza spesso senza barriere fisiche, previa analisi del rischio.

La **cybersecurity** è un nuovo pilastro: i cobot con PolyScope X sono progettati per conformità al Cyber Resilience Act, integrano OS aggiornato, firewall configurabile e livelli di autenticazione per accesso locale e remoto. Le connessioni SSH e SFTP garantiscono comunicazioni sicure, mentre ulteriori protocolli saranno introdotti con l'evoluzione degli standard europei.

L'utilizzo di AI in applicazioni di visione richiede valutazione del rischio perché i modelli ML non sono sempre resilienti ad attacchi adversarial.

UR supporta i clienti con **aggiornamenti software gratuiti**, strumenti per policy di accesso, segmentazione di rete e gestione firmware. Con l'aumento della connettività industriale, le principali minacce riguardano accessi non autorizzati, manipolazioni dei dati e interruzioni di servizio: safety fisica e sicurezza informatica devono evolvere come framework unico integrato.



Il quadro normativo e tecnologico della sicurezza è forse l'area che ha subito i cambiamenti più profondi negli ultimi 24 mesi. Non stiamo più parlando solo di "limitazione di forza", ma di **sicurezza predittiva e intelligente.**

A livello globale, il passaggio chiave è la transizione da una sicurezza "statica" a una "dinamica":

- **Regolamento Macchine UE 2023/1230:** entrerà pienamente in vigore nel gennaio 2027, ma il 2026 è l'anno cruciale per l'adeguamento. Introduce requisiti stringenti sulla Cybersecurity (per evitare manomissioni dei sistemi di sicurezza via software) e sull'Intelligenza Artificiale, richiedendo che l'apprendimento automatico non porti mai il robot fuori dai limiti di sicurezza predefiniti.
- **ISO 10218-1/2 (Revisione):** i nuovi standard tecnologici stanno ponendo l'attenzione sull'applicazione e non sul robot collaborativo. Paradossalmente il Cobot può anche assumere una velocità molto elevata se contestualmente non è un pericolo per l'uomo, bisogna studiare le varie fasi di processo, accostando anche concetti di tempo ciclo al robot, che in passato erano totalmente sconnessi in questo mondo collaborativo.

Al fine di elevare gli standard di sicurezza, stiamo adottando sempre più **sistemi certificati SAFE** e investendo in tracciabilità e test su prodotti e soluzioni, con una crescente attenzione all'analisi dei rischi dell'intero sistema.

Si adottano sistemi come, per esempio, il **checksum**: valore numerico utilizzato come impronta digitale, assumendo un'importanza fondamentale per l'Integrità del **Software e Certificazione Safety.**

Nel cobot, il checksum viene utilizzato per garantire che lo script di movimento o la configurazione dei parametri di sicurezza (safe zones, limiti di velocità) non vengano modificati accidentalmente o da personale non autorizzato, migliorando questi due aspetti:

- **Validazione:** una volta terminato il debug e certificata la cella robotica, l'integratore genera un checksum del software.
- **Manutenzione:** se il robot si comporta in modo anomalo, il tecnico confronta il checksum attuale con quello originale. Se differiscono, significa che il codice è stato alterato.





LA ROBOTICA COLLABORATIVA IN EMILIA-ROMAGNA

Analisi della survey di rilevazione

Accanto agli aspetti puramente tecnologici, emerge un interesse crescente per le dimensioni cognitive ed emotive dell'interazione uomo-robot, testimoniando un approccio multidisciplinare che integra competenze tecniche e scienze umane.

1. INTRODUZIONE

La robotica collaborativa sta ridefinendo l'interazione tra uomo e macchina nei processi produttivi, rappresentando una delle frontiere più dinamiche dell'automazione industriale. Per un territorio a forte vocazione manifatturiera come l'Emilia-Romagna, comprendere e governare questa transizione non è solo un'opportunità, ma una vera necessità strategica.

In questo contesto, il Clust-ER MECH ha promosso un'indagine rivolta ai principali attori regionali del settore per mappare l'ecosistema, analizzarne le dinamiche interne, individuare le eccellenze e identificare le leve chiave per accelerarne lo sviluppo competitivo.

2. METODOLOGIA DELLA RILEVAZIONE

L'indagine si basa su una survey diffusa tra i soci e stakeholder della rete a cui hanno risposto 45 realtà regionali rappresentative delle filiere in cui si contestualizza la robotica collaborativa. I partecipanti sono stati classificati in quattro categorie principali, ciascuna con un ruolo specifico nell'ecosistema:

- **Enti di ricerca/centri per l'innovazione:** si occupano di ricerca fondamentale e applicata, contribuendo allo sviluppo delle tecnologie abilitanti.
- **Integratori di soluzioni tecnologiche:** specializzati nell'assemblaggio, installazione e messa in servizio di soluzioni complete
- **Aziende utilizzatrici:** imprese manifatturiere che hanno integrato o stanno integrando cobot nei processi produttivi
- **Sviluppatori di soluzioni tecnologiche:** progettano e realizzano le componenti hardware e software dei sistemi collaborativi

Il questionario ha coperto un ampio spettro di tematiche: ambiti di ricerca





e livelli di maturità tecnologica (TRL), modelli di collaborazione tra attori, ostacoli al trasferimento tecnologico e all'adozione, interesse verso tecnologie emergenti (AI, cobot mobili, visione 3D), applicazioni pratiche e benefici riscontrati, settori di impiego delle soluzioni e fabbisogni di competenze attuali e futuri.

3. MAPPATURA DELL'ECOSISTEMA REGIONALE

L'analisi della distribuzione geografica evidenzia una forte concentrazione lungo l'asse della Via Emilia: le province di Modena, Bologna e Reggio Emilia si confermano come i principali hub di competenze in tutte le categorie. Dal punto di vista dimensionale emerge una polarizzazione interessante: **sviluppatori** e **integratori** sono **prevalentemente PMI**, mentre le **aziende utilizzatrici** sono in maggioranza **grandi imprese**. Questo dato conferma il ruolo trainante delle realtà industriali più strutturate nell'adozione di queste tecnologie.

L'**ecosistema** si presenta **ricco e diversificato**, ma non ancora pienamente integrato. Le collaborazioni tra enti di ricerca e grandi imprese sono consolidate, così come quelle tra integratori e clienti finali. Risultano invece più deboli i collegamenti tra mondo della ricerca e PMI, così come tra sviluppatori e integratori, limitando in parte il potenziale di trasferimento tecnologico.

4. APPROFONDIMENTI PER CATEGORIA DI ATTORI

4.1 Enti di ricerca: il motore dell'innovazione

I centri di ricerca rappresentano uno dei motori dell'innovazione tecnologica regionale. Le loro attività rivelano un ecosistema maturo, capace di bilanciare frontiera scientifica e trasferimento tecnologico verso il tessuto produttivo.

Aree di ricerca e specializzazione

Le attività si concentrano su tematiche ad alto valore aggiunto:

- **Intelligenza artificiale e sistemi di controllo:** applicazione di tecniche di machine learning e pianificazione automatica per decisioni adattive, controllo robusto e generazione efficiente delle traiettorie in ambienti dinamici
- **Sensori e visione artificiale:** utilizzo di sistemi 2D/3D per il monitoraggio dell'ambiente, il riconoscimento di oggetti e persone, e il supporto a livelli elevati di sicurezza operativa
- **Gripper e manipolazione:** sviluppo di soluzioni di presa avanzata, con particolare attenzione alla gestione di oggetti deformabili in contesti applicativi complessi

Accanto agli aspetti puramente tecnologici, emerge un interesse crescente per le dimensioni cognitive ed emotive dell'interazione uomo-robot, testimoniando un approccio multidisciplinare che integra competenze tecniche e scienze umane.



11 integratori



15 enti di ricerca

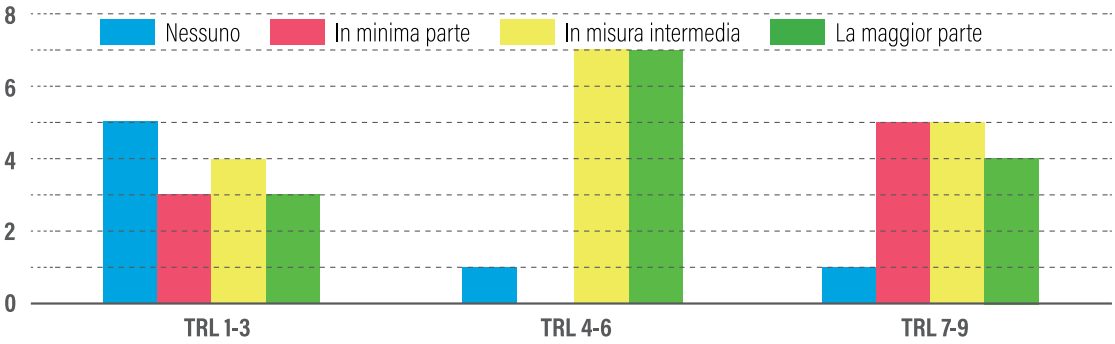
Maturità tecnologica e vocazione applicativa

La distribuzione dei progetti per livello TRL riflette un ecosistema con chiara vocazione applicativa:

- **TRL 1-3 (ricerca di base):** presenza intermedia
- **TRL 4-6 (prototipazione e validazione in ambiente operativo):** prevalente, la maggior parte dei progetti
- **TRL 7-9 (validazione in ambiente reale):** quota significativa

Questo profilo indica la capacità degli enti di ricerca di agire come ponte tra scienza di base e prototipazione industriale.

Con quale incidenza i progetti di robotica collaborativa sviluppati dalla tua organizzazione rientrano nei seguenti intervalli di TRL?

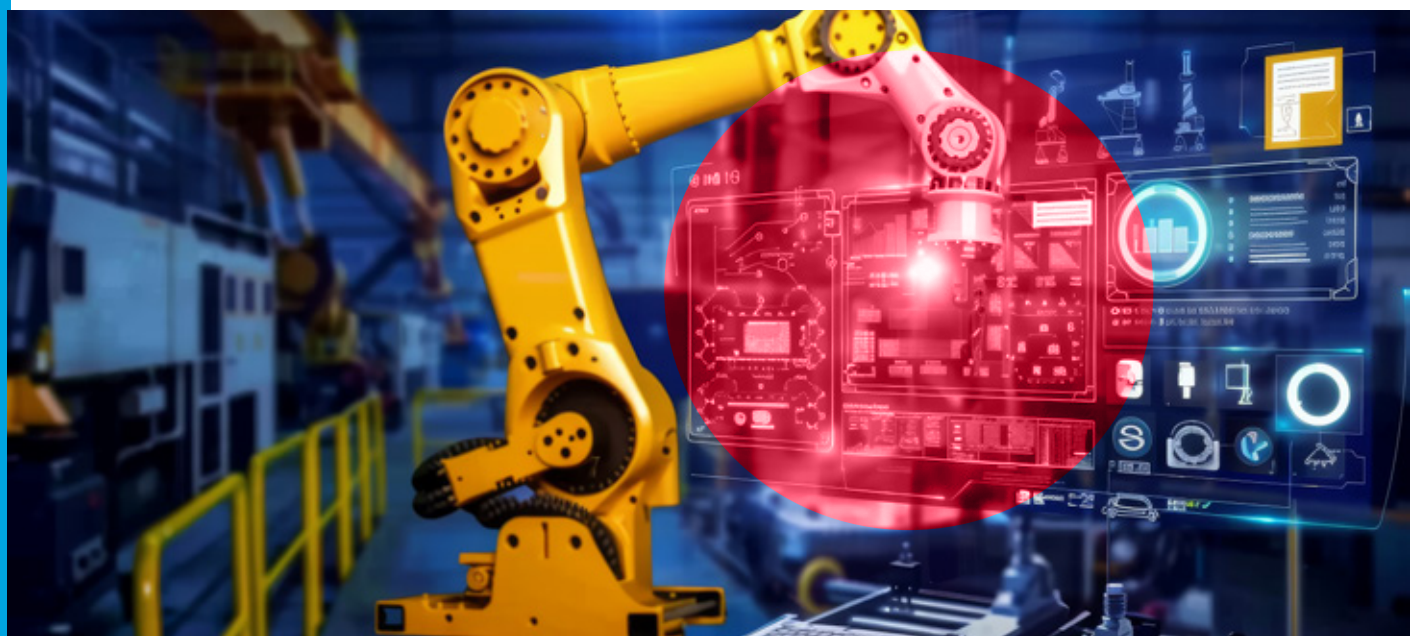


Collaborazioni e portafoglio progetti

Il modello di innovazione è marcatamente **demand-driven**, alimentato da partnership strutturate tra università regionali e grandi gruppi industriali del territorio (IMA, Elettric80, Datalogic, SACMI, Bonfiglioli, Ferrari, Marchesini Group). Da queste collaborazioni nascono progetti di rilievo come SiMOD, APACHE e FlexCoBot, con applicazioni che spaziano dalla logistica al packaging e-commerce, dall'agroalimentare all'assemblaggio industriale, fino ai settori medicale, nautico e oleodinamico.

Prospettive future

Per i prossimi 3-5 anni, le priorità dichiarate riguardano l'intelligenza artificiale applicata alla robotica, il potenziamento della sicurezza avanzata negli spazi condivisi e la progettazione di sistemi collaborativi sempre più integrati e user-friendly, con l'obiettivo di rendere l'innovazione scientifica una soluzione industriale pronta all'uso.



4.2 Aziende utilizzatrici: esigenze, benefici e barriere

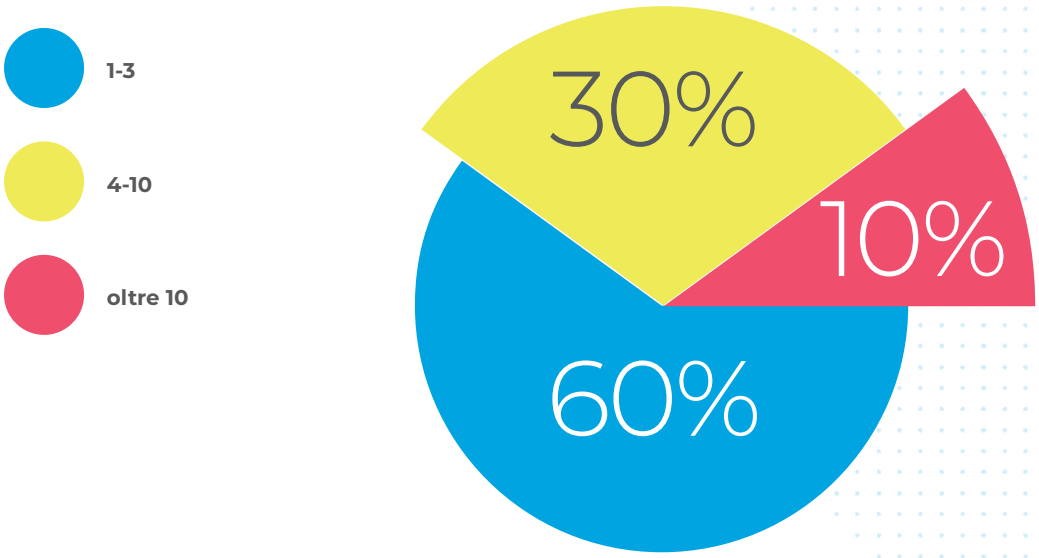
Le aziende utilizzatrici mostrano un approccio pragmatico alla robotica collaborativa, dove l'adozione tecnologica risponde a sfide competitive reali e misurabili.

Adozione e diffusione

Il panorama dell'adozione è in chiara evoluzione:

- Circa il 70% delle aziende intervistate ha già integrato cobot nei processi produttivi
- Un ulteriore 20% si trova in fase di valutazione attiva, analizzando studi di fattibilità e scenari di integrazione
- Il volume di impiego varia da implementazioni iniziali di 1-3 unità (tipiche delle PMI in fase di sperimentazione) a parchi macchine consolidati con oltre 10 unità nei grandi gruppi industriali

Quanti robot collaborativi sono impiegati nella tua impresa?
10 risposte



Applicazioni chiave e valore generato

Le aziende hanno identificato nella robotica collaborativa la soluzione per automatizzare compiti ripetitivi, faticosi e a basso valore aggiunto, preservando la salute del lavoratore ed elevandone il ruolo operativo:

AMBITO APPLICATIVO	FOCUS OPERATIVO	VALORE AGGIUNTO GENERATO
Asservimento macchine	Carico/scarico CNC e presse	Riduzione del carico fisico per gli operatori, eliminazione di recinzioni meccaniche
Assemblaggio	Avvitatura, incollaggio, montaggio	Estrema precisione e riduzione drastica del tasso di scarto
Pallettizzazione	Fine linea e movimentazione carichi	Riduzione degli errori e prevenzione di patologie muscolo-scheletriche
Controllo qualità	Ispezione visiva e metrologica	Standardizzazione dei test e tracciabilità totale dei dati

Benefici oltre la produttività

L'impatto dei cobot genera benefici multidimensionali. Oltre al previsto incremento dell'efficienza operativa, le imprese segnalano un **miglioramento** significativo della **qualità del lavoro**. L'automazione delle mansioni più alienanti ha permesso di riallocare il personale su attività a maggiore complessità cognitiva. Il cobot non sostituisce l'uomo, ma ne potenzia le capacità, agendo come un **"assistente intelligente"** che garantisce costanza di rendimento e precisione.

Sfide da superare

A differenza dei centri di ricerca, le aziende utilizzatrici si confrontano con barriere di natura finanziaria e tecnica:

- **Costi totali di implementazione:** il costo del braccio robotico è solo una frazione dell'investimento. Pesano l'integrazione di sistema, la customizzazione dei gripper e l'adeguamento degli spazi di lavoro
- **Incertezza sul ROI (Return on Investment)**: la difficoltà nel quantificare benefici intangibili (come il benessere del lavoratore o la flessibilità nel cambio formato) rende complesso giustificare l'esborso iniziale
- **Integrazione con sistemi legacy:** far dialogare i nuovi cobot con macchinari preesistenti e sistemi gestionali rappresenta un ulteriore freno tecnico

4.3 Sviluppatori: i designer della tecnologia

Gli sviluppatori giocano un ruolo chiave come **architetti dell'innovazione**, costituendo l'anello di congiunzione tra la ricerca scientifica e la produzione di soluzioni tecnologiche pronte per l'integrazione industriale. Sono particolarmente radicati nelle province di Bologna e Modena.

Portafoglio tecnologico

L'offerta degli sviluppatori regionali è diversificata e rispecchia le traiettorie di frontiera individuate dai centri di ricerca:

- **Bracci collaborativi e sistemi di manipolazione:** il core business, con focus crescente sull'ottimizzazione del payload e della precisione
- **Sistemi di visione e sensoristica avanzata:** soluzioni fondamentali per permettere al robot di percepire l'ambiente e operare in sicurezza
- **Robotica mobile integrata (AMR):** sviluppo di Autonomous Mobile Robots dotati di manipolatori, capaci di muoversi autonomamente negli spazi produttivi
- **Interfacce uomo-macchina (HMI) e gripper:** progettazione di sistemi di presa intelligenti e interfacce intuitive che facilitino la programmazione anche per operatori non esperti

Settori di riferimento e collaborazioni

La base clienti è ampia e riflette la vocazione multisettoriale della manifattura emiliano-romagnola: **automotive** (per applicazioni di assemblaggio), **logistica e magazzinaggio** (dove la domanda di AMR è in forte espansione), **packaging e meccanica generale** (che richiedono elevata flessibilità nel cambio formato).

Gli sviluppatori mantengono un legame privilegiato con università e centri di ricerca, alimentando un flusso costante di trasferimento tecnologico che permette di trasformare i prototipi di laboratorio in prodotti commerciali affidabili.

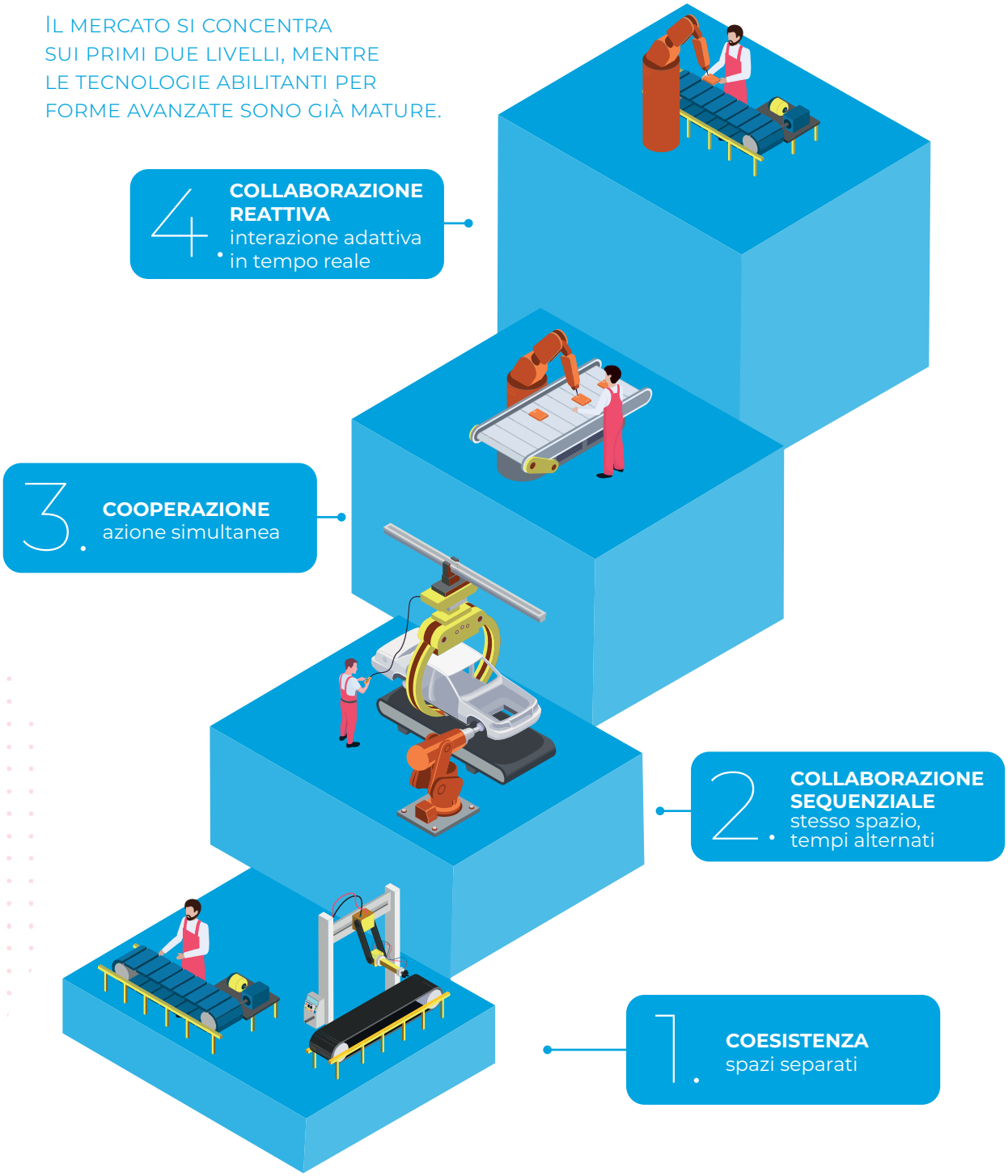
Livelli di collaborazione e maturità del mercato

Nonostante la capacità tecnica di realizzare sistemi avanzati, l'attuale offerta si attesta prevalentemente sui primi due livelli definiti dall'International Federation of Robotics: **coesistenza** e **collaborazione sequenziale**. Sebbene la tecnologia sia pronta per forme di interazione diretta e adattiva, il mercato tende ancora a privilegiare configurazioni conservative, evidenziando come l'innovazione tecnologica debba spesso attendere la maturazione organizzativa dell'utente finale.

DIFFERENZA TRA COESISTENZA, COLLABORAZIONE SEQUENZIALE, COOPERAZIONE E COLLABORAZIONE REATTIVA

per gli standard IFR

IL MERCATO SI CONCENTRA SUI PRIMI DUE LIVELLI, MENTRE LE TECNOLOGIE ABILITANTI PER FORME AVANZATE SONO GIÀ MATURE.



Sfide e barriere

Nel processo di immissione delle tecnologie sul mercato, gli sviluppatori affrontano criticità ricorrenti:

- **Safety:** garantire la sicurezza intrinseca in applicazioni sempre nuove rimane la sfida più complessa dal punto di vista progettuale e certificativo
- **Prestazioni:** la necessità di bilanciare sicurezza e velocità operativa porta a tempi ciclo meno competitivi rispetto alla robotica tradizionale, cui si aggiungono i limiti di payload
- **Preparazione del mercato:** emerge la difficoltà delle aziende nell'identificare applicazioni realmente idonee alla collaborazione uomo-robot, rallentando la penetrazione commerciale

4.4 Integratori: il ponte verso il mercato

Gli **integratori** costituiscono il **24% del campione** e agiscono come ponte indispensabile tra le potenzialità della ricerca e le esigenze concrete delle fabbriche. Se gli sviluppatori sono i designer delle tecnologie, gli integratori le calano nella realtà produttiva.

Servizi e ciclo di vita del progetto

L'attività dell'integratore copre l'intero ciclo di vita di un'applicazione robotica, con un approccio consulenziale che trasforma un investimento tecnologico in vantaggio competitivo:

- **Fase preliminare:** conduzione di studi di fattibilità tecnico-economica per validare l'applicabilità del cobot
- **Progettazione e implementazione:** sviluppo di soluzioni su misura e avviamento delle isole di lavoro
- **Formazione e supporto:** trasferimento di competenze al personale e assistenza post-vendita, elementi chiave per la continuità operativa

Applicazioni implementate

Gli integratori operano su basi tecnologiche avanzate, applicando sistemi di visione e manipolazione a contesti produttivi spesso gravosi: pick & place e pallettizzazione, asservimento macchine utensili, lavorazioni meccaniche (taglio e saldatura), controllo qualità con integrazione di sensori e telecamere.

Sfide relazionali e culturali

Il ruolo dell'integratore è intrinsecamente legato alla gestione della relazione con il cliente, ed è in questa interfaccia che emergono le criticità più rilevanti:

- **Scetticismo del mercato:** una criticità ricorrente è la mancanza di fiducia da parte del cliente, che osserva la robotica collaborativa con diffidenza. Questo atteggiamento riflette direttamente l'incertezza sul ritorno dell'investimento
- **Concetto di "applicazione collaborativa":** un errore comune è considerare il robot collaborativo come un oggetto sicuro "a prescindere". Gli integratori devono svolgere un'importante opera educativa per far comprendere che la sicurezza riguarda l'intero processo di lavoro, progettato come intrinsecamente sicuro
- **Ambiti non idonei e tempi ciclo:** frequente la difficoltà nel gestire aspettative di imprese che ipotizzano l'utilizzo di cobot in ambiti dove i tempi ciclo, per ragioni di sicurezza, non risultano competitivi

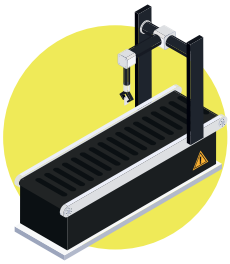
Anche per gli integratori, la domanda si colloca prevalentemente su livelli di coesistenza e collaborazione sequenziale, con il mercato che privilegia configurazioni conservative.

5. Analisi di filiera: il "collo di bottiglia" dell'innovazione

La lettura congiunta delle quattro categorie rivela come l'ostacolo si trasformi lungo la filiera, creando un vero e proprio collo di bottiglia dell'innovazione.

Matrice comparativa dell'ecosistema:

L'ECOSISTEMA DELLA ROBOTICA: ATTORI, OBIETTIVI E SFIDE

ENTI RICERCA Scienza	SVILUPPATORI Tecnologia	INTEGRATORI Soluzioni	AZIENDE UTILIZZATRICI Business
OBIETTIVO Esplorare frontiere scientifiche (AI, Bio-robotica, HRI)	**OBIETTIVO** Progettare hardware e software di serie	**OBIETTIVO** Tradurre tecnologia in applicazioni su misura	**OBIETTIVO** Ottimizzare efficienza, qualità ed ergonomia
SFIDA Resistenza culturale al cambiamento	**SFIDA** Complessità della Safety e certificazione	**SFIDA** Scetticismo culturale e incertezza sul ROI	**SFIDA** Sostenibilità economica dell'investimento
			
SFIDA: Portare prototipi da TRL 4-6 a livelli industriali 7-9	**SFIDA:** Bilanciare velocità, sicurezza e payload	**SFIDA:** Integrazione con sistemi legacy	**SFIDA:** Carenza di competenze interne per la gestione
GAP DI MERCATO Distanza dalle PMI	**GAP DI MERCATO** Identificare casi d'uso realmente idonei	**GAP DI MERCATO** Educare il cliente sulla sicurezza di processo	**GAP DI MERCATO** Scarsa consapevolezza delle potenzialità
PRIORITÀ 3-5 ANNI AI cognitiva, etica e interazione emotiva	**PRIORITÀ 3-5 ANNI** Sistemi user-friendly e HMI intuitive	**PRIORITÀ 3-5 ANNI** Formazione cliente e studi di fattibilità	**PRIORITÀ 3-5 ANNI** Robotica mobile e automazione AI-driven

Il meccanismo del collo di bottiglia

Dalla matrice emerge chiaramente il meccanismo:

- **La ricerca produce innovazione** ad alto potenziale ma fatica a "venderla" culturalmente alle imprese, in particolare alle PMI
- **Gli sviluppatori creano prodotti validi** ma si scontrano con i limiti fisici (velocità/payload) e le complessità normative (Safety)
- **Gli integratori si trovano nel punto più critico:** devono rassicurare il cliente e gestire la complessità tecnica dell'integrazione, agendo da veri mediatori culturali
- **Le aziende restano alla finestra**, desiderose di investire ma frenate dal timore che l'investimento non si ripaghi velocemente o che manchino le competenze per gestirlo

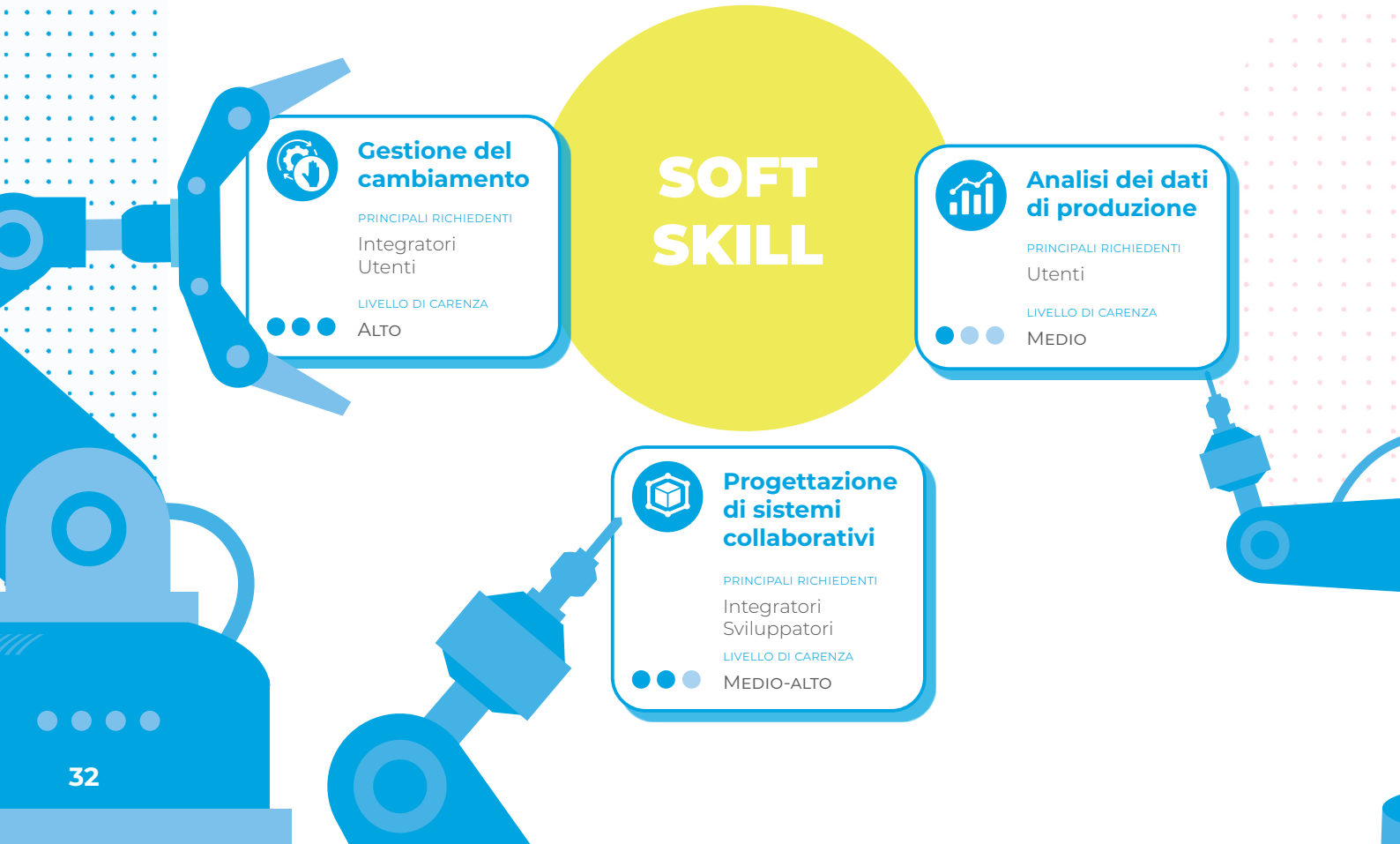
Questa visione d'insieme conferma che il successo della robotica collaborativa in Emilia-Romagna non dipende più solo da "quanta" tecnologia si produce, ma da quanto efficacemente si riescono a colmare i gap comunicativi, normativi ed economici tra questi quattro attori.

6. IL FABBISOGNO DI COMPETENZE PER LA TRANSIZIONE ROBOTICA

Il successo nell'adozione e nello sviluppo della robotica collaborativa è innanzitutto una sfida legata al capitale umano. Progettare, integrare, utilizzare e manutenere questi sistemi richiede un set di competenze nuove e aggiornate.

Competenze strategiche e carenze percepite

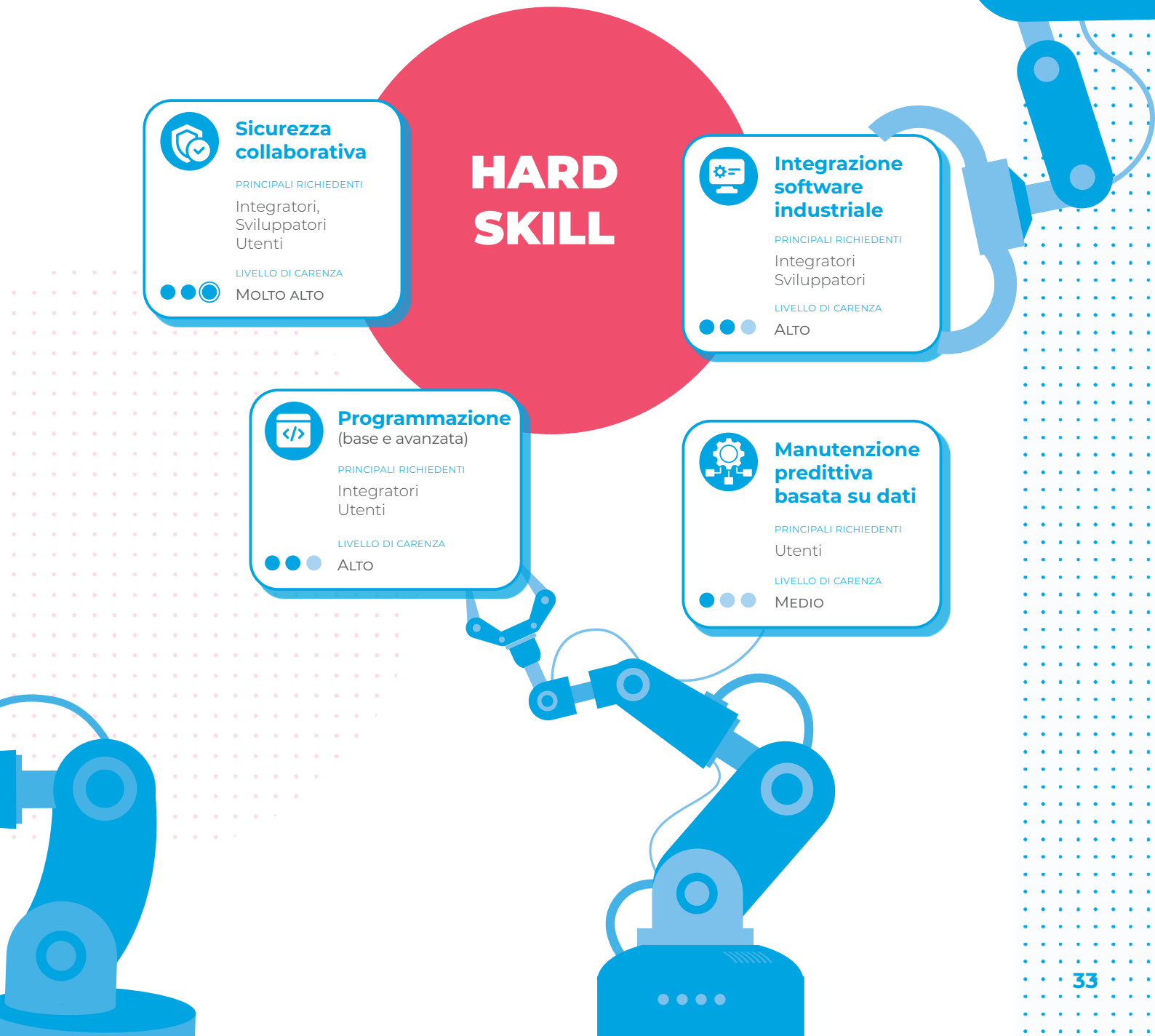
Dall'analisi emerge una **forte richiesta** sia di **competenze tecniche specialistiche** (hard skills) che di **abilità trasversali** (soft skills). La carenza più sentita riguarda la capacità di garantire la sicurezza delle applicazioni, tema che rappresenta anche il principale ostacolo all'adozione:



Interventi di sistema per la formazione

Interrogati sulle azioni più urgenti per colmare il gap di competenze, i soggetti intervistati hanno indicato un percorso chiaro che combina interventi sul sistema educativo, sulla forza lavoro attuale e sul supporto istituzionale:

1. **Creazione di nuovi percorsi formativi:** ritenuta l'azione più prioritaria. Emerge forte domanda di percorsi strutturati (ITS, lauree, master) che formino figure professionali con le competenze richieste dalla filiera
2. **Programmi di upskilling per i lavoratori attuali:** la consapevolezza che non si può attendere la nuova generazione di talenti. È fondamentale riqualificare e aggiornare le competenze dei tecnici già presenti in azienda
3. **Rafforzamento della collaborazione scuola-impresa:** serve un legame più stretto e operativo per garantire che i programmi formativi siano allineati con le reali esigenze del mercato
4. **Incentivi pubblici per formazione e adozione:** riconosciuto il ruolo chiave delle politiche pubbliche nel sostenere economicamente gli investimenti, creando un circolo virtuoso



7. ANALISI TRASVERSALE DEI RISULTATI

L'analisi aggregata delle risposte di tutti i 45 attori fornisce una visione d'insieme delle principali dinamiche in atto, individuando trend tecnologici, modelli di interazione, barriere strutturali e priorità strategiche condivise.

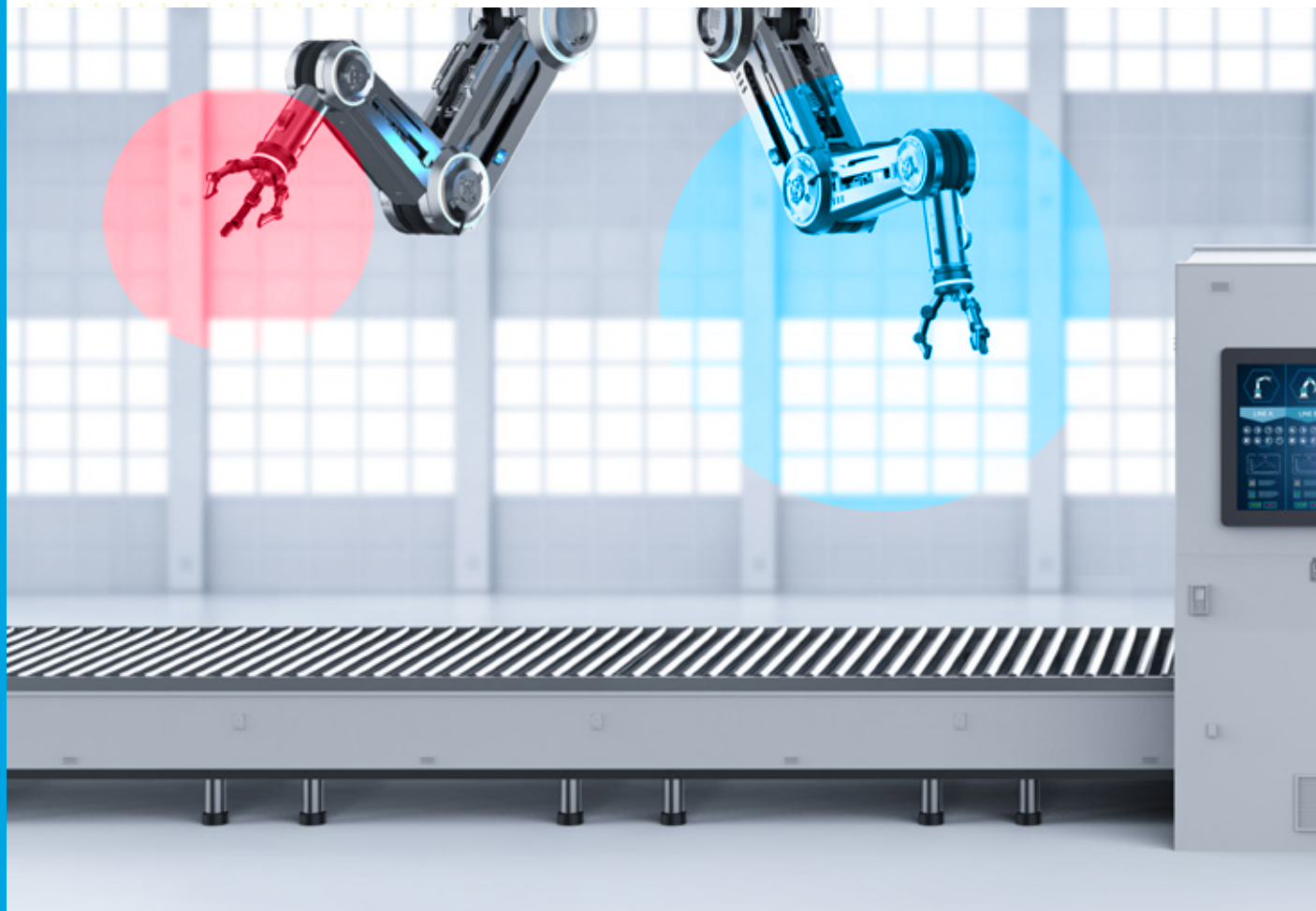
Un ecosistema dinamico ma frammentato

L'ecosistema regionale si caratterizza per un'elevata ricchezza e diversificazione di attori, ma questo potenziale non è ancora pienamente valorizzato a causa di una collaborazione sistemica non omogenea. Mentre risultano consolidate le relazioni tra enti di ricerca e grandi imprese, e quelle tra integratori e clienti finali, appaiono più deboli le interazioni tra mondo della ricerca e PMI, sviluppatori e integratori. Questo rappresenta un punto critico per il trasferimento tecnologico.

Tecnologie emergenti di maggiore interesse

Le risposte disegnano una chiara traiettoria evolutiva verso sistemi sempre più intelligenti, autonomi e accessibili:

- **Intelligenza artificiale e apprendimento:** l'AI è la tecnologia più citata. L'interesse si concentra sull'applicazione di algoritmi per migliorare percezione, manipolazione e interazione dei cobot con l'ambiente, verso sistemi più autonomi e adattivi
- **Cobot mobili:** l'integrazione di bracci collaborativi su piattaforme mobili (AMR) è la seconda area di maggiore interesse. Questa convergenza risponde all'esigenza crescente di flessibilità logistica, abilitando applicazioni che vanno oltre la postazione fissa
- **Programmazione semplificata e interfacce naturali:** emerge con forza la richiesta di strumenti che rendano i cobot più facili da programmare anche per personale non specializzato, segnalando una spinta verso la "democratizzazione" della robotica

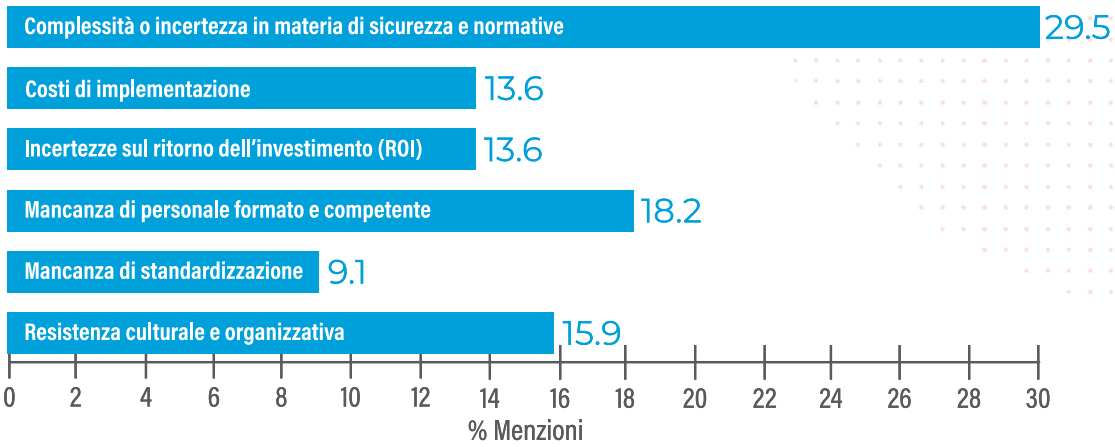


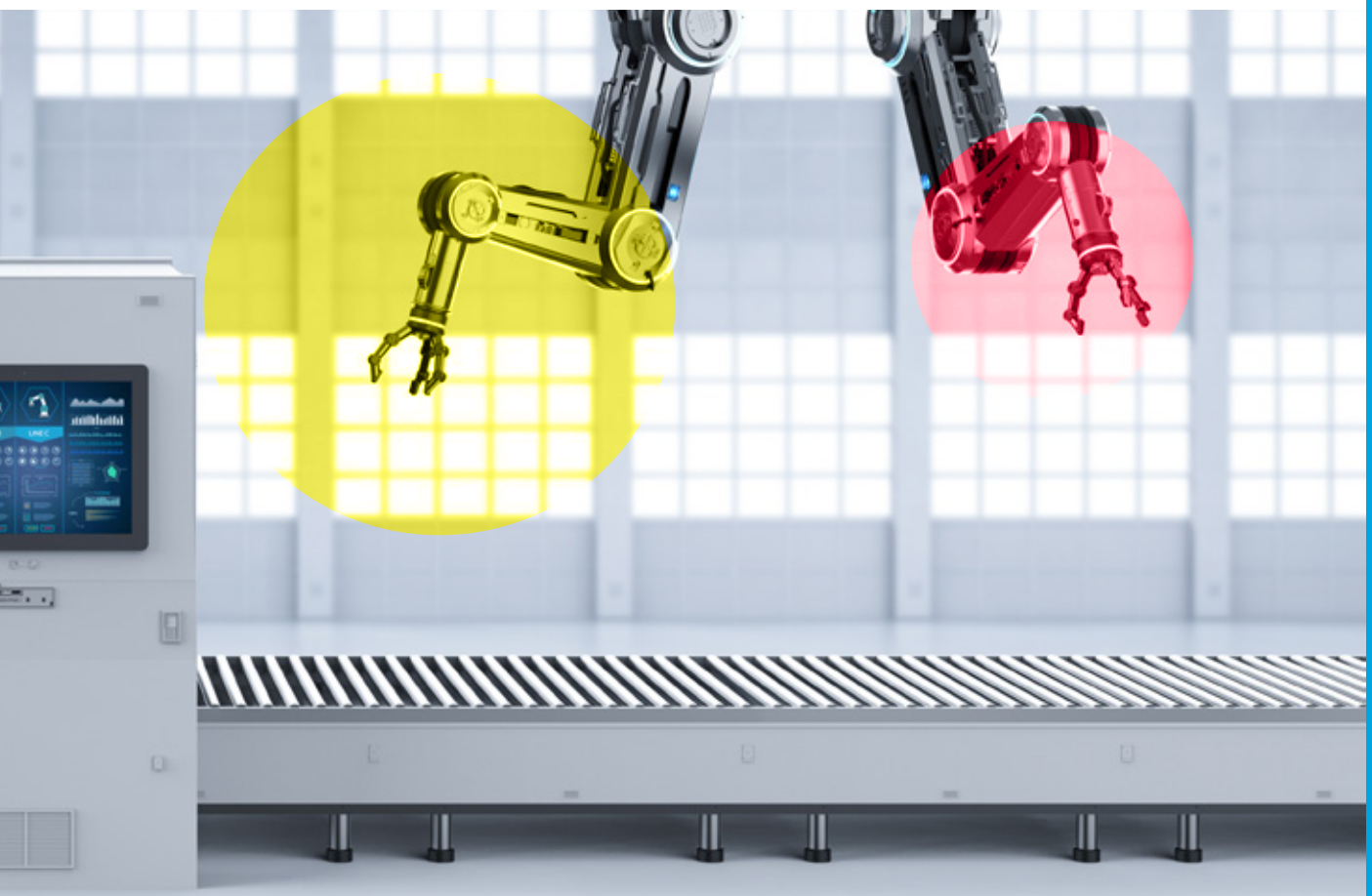
Barriere all'adozione e ruolo delle competenze

L'analisi degli ostacoli evidenzia un consenso netto sulle criticità che rallentano la diffusione.

La complessità o incertezza del quadro normativo in materia di sicurezza emerge come il freno più rilevante, seguita dalla **carenza di personale formato**. Solo in seconda battuta compaiono le barriere economiche.

Questa gerarchia è particolarmente significativa: indica che la **sfida principale** non è esclusivamente finanziaria, ma **strutturale**. Il mercato si confronta con la difficoltà di garantire conformità ai requisiti normativi e di disporre delle competenze necessarie per progettazione, integrazione e gestione sicura delle applicazioni. La complessità normativa risulta strettamente connessa alla carenza di competenze in sicurezza collaborativa, confermando come il divario di competenze rappresenti una delle cause dirette della maggiore barriera all'adozione.



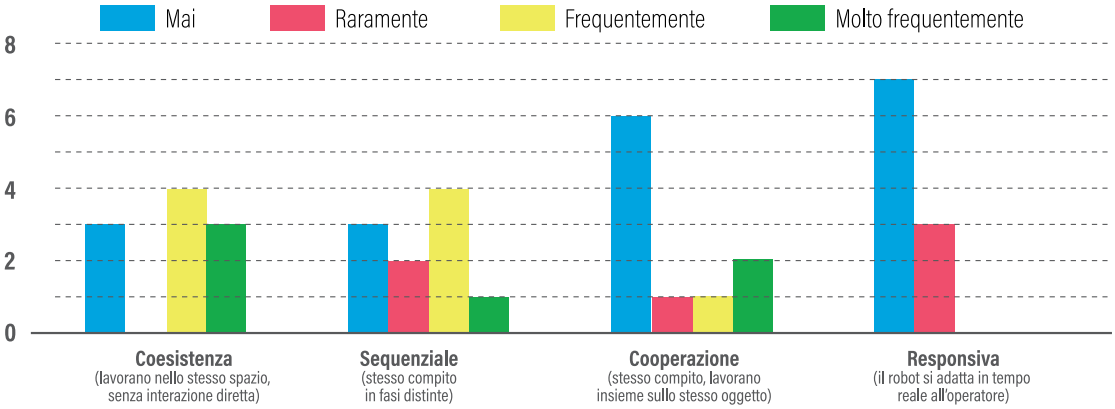


Diffusione cauta e maturità applicativa

L'adozione è guidata da **esigenze operative** concrete e facilmente misurabili. Le applicazioni più diffuse si concentrano su **attività standardizzate** (asservimento macchine e pallettizzazione), finalizzate alla **riduzione del lavoro ripetitivo** e al miglioramento dell'efficienza. Questo approccio riflette un pragmatismo che tende a privilegiare **soluzioni dal ritorno economico rapido** e prevedibile.

Nonostante la definizione stessa di "collaborativa", nella pratica prevalgono modalità operative di coesistenza o sequenziali, in cui uomo e robot condividono lo spazio ma non interagiscono direttamente sullo stesso compito. Le applicazioni con reale cooperazione uomo-robot rimangono poco diffuse, suggerendo una comprensione ancora incompleta del paradigma collaborativo, spesso ridotto alla sola assenza di barriere fisiche.

Con quale frequenza la tua organizzazione adotta i seguenti livelli di collaborazione robot-operatore umano?





8. CONCLUSIONI E RACCOMANDAZIONI STRATEGICHE

Questo rapporto delinea il ritratto di un ecosistema della robotica collaborativa in Emilia-Romagna a un punto di svolta. La regione dispone di tutti i fattori necessari: una **base di ricerca di alto livello**, un **tessuto industriale solido** e sviluppatori e integratori qualificati. Tuttavia, rischia di non valorizzare pienamente il proprio potenziale in assenza di un'azione coordinata.

L'adozione, guidata da una logica pragmatica, è frenata da incertezze normative in particolare riguardanti la sicurezza e da un divario di competenze che rappresenta la sfida più urgente. L'innovazione futura punta decisamente verso l'intelligenza artificiale, ma la sua piena realizzazione dipende dalla capacità del sistema di formare il capitale umano necessario.

Quattro assi strategici di intervento

Sulla base delle evidenze emerse, si formulano le seguenti raccomandazioni, concepite come investimenti proattivi per costruire un vantaggio competitivo duraturo.

1. **Creare una piattaforma di collaborazione stabile**
   Per superare la frammentazione e rafforzare i legami più deboli dell'ecosistema (in particolare tra ricerca, PMI, sviluppatori e integratori), si raccomanda di istituire una piattaforma permanente di incontro e co-progettazione. Questa può articolarsi in tavoli di lavoro periodici, workshop tematici e un "matching place" digitale che favorisca l'allineamento strategico, la condivisione di fabbisogni e l'attivazione di collaborazioni strutturate, trasformando relazioni episodiche in una dinamica di innovazione continuativa.
2. **Lanciare un piano formativo specifico**
   Per rispondere direttamente alla principale esigenza emersa, si propone di sviluppare un piano formativo mirato che costruisca una pipeline di capitale umano per la manifattura intelligente. Tale piano, co-progettato da imprese, ricerca e istituzioni, dovrebbe includere moduli di upskilling sulla sicurezza collaborativa e supportare nuovi percorsi (ad es. ITS, master, academy aziendali) allineati alle competenze strategiche future, come l'AI applicata alla robotica e l'integrazione OT/IT.
3. **Semplificare e chiarire il quadro normativo sulla sicurezza**
   Per affrontare il principale ostacolo all'adozione, è necessario avviare iniziative mirate a fare chiarezza sul quadro normativo. Seminari tecnici con esperti certificatori, linee guida operative per le PMI e l'istituzione di un "help desk" regionale dedicato possono trasformare l'incertezza normativa da barriera a fattore abilitante, facilitando implementazioni sicure, conformi e più rapide.
4. **Promuovere la sperimentazione e la condivisione di casi d'uso**
   Per mitigare l'incertezza sul ritorno dell'investimento e rendere più "concreta" la tecnologia agli occhi delle imprese, è fondamentale ampliare le opportunità di sperimentazione sul campo. Si suggerisce di promuovere progetti pilota in contesti rappresentativi, creare un osservatorio regionale dei casi d'uso di successo e organizzare eventi dimostrativi presso linee pilota e siti aziendali. La condivisione trasparente di risultati, indicatori di performance e benefici conseguiti costituisce la leva più efficace per ridurre la percezione del rischio e accelerare l'adozione di soluzioni collaborative più avanzate.

Attraverso un approccio strategico e collaborativo centrato su questi assi di intervento, **l'Emilia-Romagna ha l'opportunità non solo di superare le attuali sfide, ma di consolidare la propria posizione di leadership europea nella manifattura avanzata e intelligente**.

PROGETTI **SEGNALATI**

dai partecipanti alla Survey

I partecipanti alla survey hanno segnalato i seguenti **progetti di ricerca in corso o recentemente conclusi**, che rappresentano uno spaccato dell'avanguardia della robotica collaborativa in Emilia-Romagna. La tabella sintetizza coordinatori, partner accademici e industriali, descrizioni sintetiche e livelli di maturità tecnologica raggiunti (TRL), evidenziando la forte vocazione applicativa dell'ecosistema regionale.

PROGETTO	DESCRIZIONE SINTETICA	CENTRI DI RICERCA	TRL	COLLABORAZIONI INDUSTRIALI
SiMOD	Framework multi-robot per manipolazione collaborativa di oggetti deformabili su piattaforme mobili	Coordinatore: UniBo CIRI MAM	5-6	**Collaborazioni industriali:** Elettric80, IEMA, AIMAG
APACHE	Sistemi avanzati di manipolazione, presa e controllo per farmaceutico ed e-commerce con AI-driven sorting	**Coordinatore:** UniBo DIN, AdapTronics	6	IMA
AGMEC	Additive manufacturing e sistemi cyber-physical per meccatronica con diagnostica e controllo evoluti	**Coordinatore:** UniBo-CIRI MAM **Partner:** InterMech - MO.RE., Romagna-Tech	4-6	G.D, Marchesini Group
AI REDGIO 5.0	Trasformazione digitale Industria 5.0 basata su AI-at-the-Edge per PMI manifatturiere europee	**Coordinatore:** Polim **Partner:** centri di ricerca europei **Third parties:** UniBo	--	Consorzio europeo multi-partner
Rossini	Piattaforma innovativa per robot mobile collaborativo sicuro e adattivo per migliorare efficienza, qualità del lavoro e interazione uomo-robot.	**Partner:** UNIMORE, CRIT, centri di ricerca europei	7	Datalogic (Coordinatore), IMA
FlexCoBot	Sistema di manipolazione mobile collaborativo con AMR, cobot e percezione avanzata	**Third parties:** UniBo	6	SACMI, Poggipolini, Alascom, Industria Tecnologica Italiana
INTELLIMAN	Soluzioni AI-based per robotica assistiva e collaborativa in ambiente domestico e assemblaggio	**Coordinatore:** UniBo - DEI **Partner:** UniGe, Unicampania, centri di ricerca europei	5	Centro Protesi INAIL, partner europei
COORSA	Manipolazione mobile collaborativa per logistica con creazione automatica di pallet multi-prodotto	**Coordinatore:** InterMech - MO.RE. **Partner:** UniBo CIRI MAM, UNIPR - CIDEA, Laboratorio Mechlav, CRIT	5	Elettric80

PROGETTO	DESCRIZIONE SINTETICA	CENTRI DI RICERCA	TRL	COLLABORAZIONI INDUSTRIALI
GENTLE HANDLING	Manipolazione delicata di ortofrutta e componenti meccanici con tecniche di handling avanzate	**Coordinatore:** Digital Automation Lab **Third parties:** UNIMORE (InterMech, AIRI)	6	UNITEC, Ingranaggi Moreali
SCARATRACTIS	Sistema sensorless per rilevazione e reazione a collisioni su robot SCARA	UNIPR	6-7	Logibiotech, Degavi Automazione
agritech	Sviluppo di cobot per raccolta automatizzata di frutti in ambito agricolo	UNIBO, UNIBA, UNIMI, UNINA, POLIMI, UNIPG, UNIPR **Partner:** UniBo CIRI MAM, UNIPR - CIDEA, Laboratorio Mechlav, CRIT	5-6	AgriTech,CNH, IBF, TELIe
COOPERATIVE DUAL-ARM MANIPULATION IN HIGHLY DYNAMIC APPLICATIONS	Co-manipolazione dinamica con hand-over tra robot per macchine automatiche continue	UniBo DIN	5	IMA
E-COMMERCE PACKING	Sistema intelligente con Computer Vision e Deep Learning per ottimizzazione 3D bin-packing	UniBo DIN	5	IMA



APPROFONDIMENTI **TEMATICI**

L'ecosistema delle startup della robotica collaborativa in Emilia-Romagna

EmiliaRomagnaSTARTUP
La rete per la creazione di impresa innovativa

L'**ecosistema delle startup** che operano nell'ambito della robotica collaborativa in Emilia-Romagna è supportato e monitorato da ART-ER, la Società Consortile regionale per l'Attrattività, la Ricerca e il Territorio, che, attraverso il portale ufficiale EmiliaRomagnaStartUp, censisce, mappa, promuove e supporta le startup innovative regionali.

L'analisi del panorama regionale evidenzia due traiettorie di sviluppo principali per la robotica in generale: **startup deep tech** focalizzate sull'hardware o sulle tecnologie abilitanti fondamentali (come le tecnologie collegate alla manifattura digitale e all'automazione, all'ergonomia e ai sistemi di visione o AI), e una quota maggioritaria di **tecnologie di integrazione**, come applicazioni software "plug-and-play", interfacce semplificate o organi di presa intelligenti (gripper) per nicchie industriali specifiche e adattabili ad hardware generici.

I bisogni strategici sono tipici del settore hardware, anche nei casi in cui il prodotto sviluppato è principalmente software, con tempi di ingresso sul mercato tendenzialmente dilatati rispetto ad altre tecnologie più "veloci". Si evidenzia quindi una **forte necessità** di "capitale paziente", ovvero **fondi di investimento** (soprattutto Venture Capital) specializzati nel B2B industriale e disposti a sostenere cicli di ricerca e sviluppo più lunghi.



Per quanto riguarda il supporto in fase di ricerca, intervengono **bandi regionali dedicati alla ricerca** (con particolare riferimento alla Rete Alta Tecnologia), che incentivano la **collaborazione strutturata** tra **centri di ricerca**, **università**, **spin-off** e **startup**, facilitando il trasferimento tecnologico, così come bandi regionali espressamente indirizzati alle startup innovative, per favorirne la crescita nelle prime fasi di vita. Parallelamente, emerge una critica difficoltà nell'accesso ai banchi di prova: la validazione sul campo dei sistemi di robotica collaborativa è fondamentale, ma l'accesso alle linee produttive rimane complesso per le startup. In Regione in tal senso esiste un'eccellenza collegata al centro di competenza nazionale Bi-Rex, detentore di una linea pilota di manifattura 4.0, flessibile e dedicata alla sperimentazione, che può facilitare alcune tipologie di sviluppo nell'ambito della robotica collaborativa.

A questa difficoltà si aggiunge la lenta adozione da parte delle imprese manifatturiere, spesso cauta per i costi di integrazione percepiti e la carenza di competenze interne. Tuttavia, proprio per accelerare la transizione tecnologica, alcune grandi aziende stanno adottando dinamiche innovative come il modello **"Venture Client"**. Attraverso questa modalità, l'azienda corporate agisce da primo cliente strategico, acquistando e testando la soluzione della startup in ambiente reale e offrendo un **accesso diretto** al **mercato** e alla **validazione**, tutelandosi rispetto ad uno sviluppo tecnologico interno secondo una logica **"test before invest"**. Questo approccio win-win, consente alla startup di sviluppare la propria tecnologia con un mercato già in parte "certo" e consente alla grande azienda di validare una tecnologia o una soluzione innovativa prima di investire ingenti capitali nella ricerca e sviluppo.

Infine, su questi fattori si innesta un ostacolo sistemico: l'ecosistema startup italiano sconta ancora un ritardo in termini di maturità e volumi di investimento rispetto ai principali competitor europei (come Francia e Germania) e ancor maggiore verso i competitor globali, rendendo la competizione internazionale più ardua per le realtà locali specializzate in robotica collaborativa.



ROSSINI: piattaforma europea per una collaborazione uomo-robot sicura e intelligente

Il progetto **ROSSINI** (RObot enhanced SenSing, INtelligence and actuation to Improve job quality in manufacturing) rappresenta una delle iniziative più ambiziose finanziate dal programma europeo **Horizon 2020** nel settore della manifattura intelligente. Sviluppato nell'arco di quarantadue mesi, tra l'ottobre 2018 e l'aprile 2022, il progetto ha beneficiato di un investimento imponente di **7.978.176,25 €**. Il coordinamento è stato affidato a **Datalogic**, che ha guidato un consorzio internazionale d'eccellenza composto da tredici partner strategici. Tra questi figurano leader tecnologici della sicurezza come **PILZ**, prestigiosi centri di ricerca come il **Fraunhofer IFF**, l'**Università di Modena e Reggio Emilia (UNIMORE)** e importanti stakeholder industriali del calibro di **Whirlpool**, **Schindler** e **IMA**, con il supporto tecnico e divulgativo di CRIT.

L'obiettivo fondamentale di ROSSINI è stato il superamento del rigido isolamento dei robot industriali, progettando una piattaforma modulare e scalabile che abilita una collaborazione uomo-robot (HRC) realmente intelligente e dinamica. A differenza dei sistemi tradizionali, in cui la sicurezza è garantita da barriere fisiche o arresti bruschi, ROSSINI ha sviluppato componenti e metodologie innovative nei campi del rilevamento, del controllo e dell'attuazione. Il cuore tecnologico del progetto risiede in un sistema di rilevamento intelligente capace di mappare l'ambiente di lavoro con estrema precisione, elaborando i dati attraverso un modulo di fusione classificato per la sicurezza. Questo permette al robot di percepire cognitivamente l'operatore umano, adattando i propri parametri di lavoro e le traiettorie in tempo reale per garantire una sicurezza intrinseca senza sacrificare la produttività.

Oltre ai vantaggi prettamente produttivi, il progetto pone al centro il **benessere del lavoratore**. Migliorando l'ergonomia e riducendo drasticamente lo stress cognitivo derivante dall'interazione con macchine spesso percepite come imprevedibili, ROSSINI eleva il ruolo dell'operatore umano da semplice supervisore a **collaboratore attivo**. In questa simbiosi produttiva, la tecnologia permette di massimizzare la qualità del lavoro e la competitività industriale, creando un ambiente in cui la flessibilità umana e la precisione robotica coesistono in modo fluido e naturale. Questo approccio non solo ottimizza le prestazioni della linea, ma delinea i nuovi standard per le fabbriche digitali del futuro, dove l'innovazione è al servizio dell'uomo.

Un elemento distintivo del progetto è stato lo sviluppo di un nuovo concetto di braccio robotico definito **"Collaborative by Birth"**. Questo manipolatore integra nativamente funzionalità di sicurezza avanzate e sensori meccatronici evoluti per ridurre i tempi di reazione in caso di interferenza con l'operatore. La validazione è avvenuta attraverso casi studio reali presso i partner industriali, dimostrando che una migliore intesa reciproca tra uomo e macchina trasforma il robot da semplice strumento a vero e proprio collaboratore consapevole, capace di adattarsi alle esigenze specifiche di ogni operatore e ai requisiti mutevoli della produzione moderna.

COORSA: robotica mobile e collaborazione sicura per la fabbrica del futuro

Il progetto **COORSA** (COllaborazione tra Operatori e Robot manipolatori mobili Sicuri per la fAbbrica del futuro) rappresenta una delle iniziative più significative nel panorama della ricerca industriale italiana dedicata alla manifattura avanzata. Sviluppato nell'arco di ventiquattro mesi, tra il luglio 2019 e l'ottobre 2021, il progetto è stato finanziato dal programma **POR FESR 2014-2020 della Regione Emilia-Romagna** con un investimento complessivo di **1.118.463,75€**. Il coordinamento scientifico è stato affidato al centro **INTERMECH-MO.RE dell'Università di Modena e Reggio Emilia**, che ha guidato un consorzio d'eccellenza composto dai laboratori della Rete Alta Tecnologia **CIRI MAM** (Università di Bologna), **CIDEA** (Università di Parma) e **MechLav** (Università di Ferrara), con il supporto strategico di CRIT per le attività di trasferimento tecnologico e diffusione dei risultati.

L'obiettivo centrale di COORSA è stato quello di superare i limiti strutturali dei robot industriali tradizionali, spesso confinati in aree segregate, per introdurre una nuova generazione di manipolatori mobili capaci di operare in totale sicurezza a stretto contatto con l'uomo. Il cuore dell'innovazione risiede nello sviluppo del prototipo **P-COORSA**, un sistema arrivato a un livello di maturità tecnologica **TRL 6** che integra per la prima volta una base mobile autonoma con un braccio robotico antropomorfo. Grazie all'implementazione di algoritmi di intelligenza artificiale e a un sistema di percezione cognitiva avanzata, il robot è in grado di localizzarsi autonomamente in ambienti non strutturati, riconoscere la scena operativa e pianificare i propri compiti in modo integrato, sollevando l'operatore umano da mansioni gravose, ripetitive o ergonomicamente logoranti.

La validità del sistema è stata dimostrata attraverso due casi d'uso industriali di grande rilevanza. Nel primo scenario, dedicato al **montaggio di componenti meccanici**, il robot si localizza autonomamente e assiste l'operatore nella manipolazione fine dei pezzi, estraendo le caratteristiche operative della scena per pianificare la traiettoria più sicura ed efficace. Nel secondo caso, focalizzato sulla **logistica di magazzino**, P-COORSA si occupa della manipolazione dei colli presso i pallet, collaborando con l'uomo per ottimizzare le operazioni di prelievo e deposito. In entrambi i contesti, la tecnologia sviluppata garantisce una gestione dinamica della sicurezza: il robot monitora costantemente l'ambiente circostante e la posizione dell'operatore, adattando i propri movimenti per evitare collisioni senza interrompere bruscamente il ciclo produttivo.

Il successo di COORSA non risiede solo nelle sue specifiche tecniche, come la capacità di manipolazione con destrezza o la navigazione autonoma in spazi complessi, ma soprattutto nella sua visione di una fabbrica moderna e resiliente. Eliminando la necessità di barriere fisiche e ingombranti recinzioni, il progetto permette di ridurre drasticamente gli spazi occupati sulle linee produttive, migliorando al contempo l'esperienza lavorativa e la sicurezza del personale. Grazie ai risultati ottenuti e alla collaborazione tra università e centri di ricerca, COORSA ha definito una metodologia tecnologica scalabile, offrendo alle aziende del territorio strumenti concreti per implementare soluzioni di automazione flessibile capaci di rispondere con rapidità alle mutevoli esigenze del mercato globale. ●



SCARATRACTIS: robotica collaborativa per il Settore Biomedicale

Il progetto **SCARATRACTIS** (acronimo di Stazione Collaborativa per l'ARchiviazione Automatizzata e la TRAcciabilità di Campioni cITo-IStologici) rappresenta un'eccellenza italiana nella robotica applicata alla salute. Finanziato dal fondo **Next Generation EU** (nell'ambito del PNRR, missione M4C2I2.3), il progetto mira a rivoluzionare la manipolazione e l'archiviazione dei campioni biologici nei laboratori di analisi. L'iniziativa vede come partner principale **Degavi Automazione Srl**, che collabora strettamente con **Logibiotech Srl** (capofila del settore biomedicale) e l'**Università degli Studi di Parma (UNIPR)**.

L'innovazione tecnica più significativa di SCARATRACTIS è lo sviluppo del **primo robot SCARA collaborativo senza sensori di coppia** interamente realizzato in Italia e unico sul mercato europeo. A differenza dei cobot tradizionali che utilizzano sensori di forza esterni, questo progetto punta a un'ottimizzazione radicale dell'elettronica di bordo e all'implementazione di un **controllore interno "non chiuso"**. Questo permette un controllo totale e diretto dei movimenti a basso livello, garantendo standard di sicurezza elevatissimi tramite algoritmi che rilevano gli impatti senza necessità di hardware aggiuntivo, riducendo così i costi di produzione e la probabilità di guasti.

Sotto il profilo operativo e temporale, il progetto ha avuto una durata di **18 mesi**. Le tappe fondamentali hanno già visto, tra il quinto e il decimo mese, la messa a punto del modello matematico del sistema e l'assemblaggio della nuova meccanica ed elettronica. Al quindicesimo mese è stato completato il sistema di controllo e l'integrazione con il software di sistema di Logibiotech. L'obiettivo finale è stato l'ottenimento di un prototipo funzionante che servirà come cuore pulsante della stazione robotizzata **finderFLEX**, una soluzione avanzata per la manipolazione e la scansione di campioni cito-istologici.

Grazie a questa sinergia tra Degavi, Logibiotech e l'Università di Parma, SCARATRACTIS non solo migliora l'efficienza dei processi di laboratorio, ma assicura la piena protezione sia del delicato materiale manipolato che degli operatori sanitari. La natura modulare della piattaforma software e hardware



apre inoltre la strada a future applicazioni customizzate in altri settori ad alta precisione come quello farmaceutico, consolidando il ruolo delle aziende italiane come leader nelle tecnologie robotizzate per le Life Sciences.

Finanziato dall'Unione europea
NextGenerationEU

Collaborazione MUSP-Robotizr: verso un'Industria 5.0 flessibile e umano-centrica

La transizione verso l'Industria 5.0 richiede sistemi capaci di combinare la flessibilità dell'operatore con la precisione del robot. In questo progetto, tale obiettivo è raggiunto grazie alla sinergia tra **Robotizr** e **MUSP**, ciascuno con un ruolo chiave e complementare.

Robotizr fornisce l'**infrastruttura di interazione uomo-macchina:** un ambiente software no-code che rende accessibili all'operatore funzionalità avanzate indipendentemente dalla complessità tecnica sottostante. Attraverso un'interfaccia uomo macchina intuitiva, Robotizr permette di configurare e riconfigurare processi di machine tending e manipolazione senza competenze di programmazione software o robotica, riducendo drasticamente tempi di setup ed errori operativi. In questo modo, l'automazione diventa uno strumento realmente democratico e facilmente adattabile alle variazioni produttive.

Il contributo di **MUSP** si concentra invece sull'**intelligenza operativa del sistema**. I moduli di visione artificiale consentono attività di bin picking robusto e adattivo, permettendo al robot di identificare, localizzare e manipolare oggetti disposti in modo disordinato o variabile. Parallelamente, gli algoritmi MUSP per il calcolo automatico delle traiettorie garantiscono sicurezza e ottimizzazione: il sistema pianifica movimenti in tempo reale, previene collisioni e mantiene l'integrità del manipolatore e dell'ambiente di lavoro.

L'integrazione tra le tecnologie Robotizr e MUSP ha dato così vita a un sistema produttivo automatizzato in cui la complessità computazionale è gestita dal software mentre l'operatore mantiene il controllo strategico del processo. Una piattaforma flessibile, sicura e orientata all'Industria 5.0, capace di adattarsi a mix produttivi variabili e di valorizzare sia il know-how umano sia le capacità delle tecnologie robotiche avanzate.

CoboSort: robotica collaborativa per la logistica intelligente del fashion retail

Il progetto **CoboSort** (**Cobo**tic Induction System for automated Garment **Sort**ing) si configura come una delle iniziative più avanzate nel panorama della robotica collaborativa europea, specificamente progettata per rivoluzionare la logistica nel settore del fashion retail. Finanziato e sostenuto dal consorzio **EIT Manufacturing**, il progetto nasce dalla necessità critica di automatizzare lo smistamento di capi d'abbigliamento, un compito tradizionalmente manuale a causa della natura deformabile e imprevedibile dei tessuti.

Il coordinamento generale e la leadership scientifica sono affidati al **Dipartimento di Ingegneria "Enzo Ferrari" dell'Università di Modena e Reggio Emilia (UNIMORE)** che grazie alle specificità del laboratorio IDEALab (Integrated Design and Engineering Applications Lab) mette in campo la l'esperienza nel design di sistemi cobotici, nella progettazione di organi di presa innovativi e nello sviluppo di logiche di controllo sofisticate per l'interazione uomo-macchina.

La forza di CoboSort risiede in un consorzio internazionale d'eccellenza che copre l'intera catena del valore. Mentre **UNIMORE** guida l'integrazione tecnologica, il partner austriaco **Joanneum Research Digital** fornisce tecnologie all'avanguardia per l'ispezione industriale e la percezione visiva, integrando dati provenienti da sensori e sistemi di visione.

A supporto della componente di intelligenza artificiale, la spagnola **Mobile Biometrics** contribuisce alla selezione e allo sviluppo di modelli di Machine Learning per l'interpretazione di scene complesse. La realizzazione e la commercializzazione della soluzione sono affidate a **SIR**, azienda modenese



leader nella progettazione di soluzioni robotizzate altamente personalizzate, che ricopre il ruolo di business owner del sistema. Infine, la validazione sul campo è garantita dai partner end-user **ShonMott** (Spagna), specializzata in abbigliamento di alta gamma, e **Katty Fashion** (Romania), produttore di capi su misura, che testano il sistema in contesti produttivi reali.

Dal punto di vista tecnico, CoboSort affronta la sfida della "singolarizzazione" di oggetti flessibili all'interno di carrelli logistici dove i prodotti sono ammassati alla rinfusa, imballati o talvolta privi di confezione integra. Il cuore del sistema è un'architettura di visione intelligente che utilizza algoritmi di segmentazione avanzati per identificare ogni singolo capo e calcolare in tempo reale il punto di presa ottimale. Questo processo è supportato da un design meccanico specifico: UNIMORE ha contribuito alla individuazione del sistema di presa (gripper) capace di manipolare i capi con la delicatezza necessaria a non sgualcire i tessuti o danneggiare gli imballaggi, ma con la forza sufficiente a garantire cicli di smistamento rapidi e affidabili.

L'aspetto più innovativo riguarda però la natura collaborativa e "human-centric" della piattaforma. Il robot è programmato con logiche di controllo che gli permettono di operare in totale sicurezza a stretto contatto con gli operatori, senza la necessità di ingombranti barriere fisiche. Il sistema è progettato per essere modulare e facilmente riconfigurabile, permettendo una rapida integrazione nelle linee logistiche esistenti. Grazie a questo ecosistema tecnologico, CoboSort non solo aumenta l'efficienza produttiva riducendo gli errori di smistamento, ma migliora sensibilmente la qualità della vita lavorativa, sollevando il personale dai compiti fisicamente più gravosi e ripetitivi, trasformando così la logistica tessile in un processo fluido, intelligente e tecnologicamente sostenibile.

eit Manufacturing

Co-funded by the European Union



www.cobosort.unimore.it

HARTU: rivoluzionare la movimentazione flessibile con un approccio centrato sull'uomo

Il progetto europeo **HARTU** (Handling with AI-enhanced Robotic Technologies for flexible manufactUring) è stato avviato con l'obiettivo di integrare soluzioni di movimentazione robotica basate sull'intelligenza artificiale nei processi manifatturieri europei, superando la rigidità dell'automazione tradizionale. Coordinato da **Tekniker**, il progetto poggia su tre pilastri tecnologici fondamentali:

- algoritmi di percezione avanzata per l'identificazione degli oggetti,
- strategie autonome di pianificazione della presa,
- sviluppo di pinze robotiche innovative.

Tuttavia, il vero elemento distintivo di HARTU è il suo **approccio human-centric**, strettamente allineato ai principi dell'Industria 5.0. Il progetto garantisce **autonomia**, **sicurezza** e un'**elevata accettazione tecnologica da parte dei lavoratori**, grazie a un processo di design partecipativo che coinvolge gli utenti finali sin dalle prime fasi di sviluppo.

Il caso d'uso di TCA: la soft robotics per il settore agroalimentare

Un esempio emblematico dell'applicazione di HARTU è il caso d'uso sviluppato insieme all'azienda agroalimentare italiana Tecnoalimenti (TCA) presso gli impianti della cooperativa Centro Lazio.

La sfida consisteva nell'automatizzare le operazioni di selezione e confezionamento di ortaggi freschi, come melanzane e zucchine, attività tradizionalmente manuali a causa dell'elevata variabilità morfologica e della fragilità dei prodotti.

Per affrontare questo problema, il progetto ha realizzato una cella robotica intelligente che ha raggiunto un livello di maturità tecnologica TRL 6 in un ambiente industriale rilevante. Il sistema utilizza vision artificiale avanzata per eseguire la segmentazione e l'identificazione dei singoli elementi all'interno di cassette disordinate.

Un'innovazione di rilievo di questo dimostratore è la sua logica dinamica di ordinamento e posizionamento: una volta prelevato un ortaggio, il sistema ne stima il volume tramite scansione e lo destina alla cassetta di uscita corrispondente. Successivamente, la cassetta di destinazione viene analizzata per determinare la posa di rilascio ottimale, assicurando che i prodotti siano disposti secondo un ordinato "mosaico online" che massimizza l'occupazione della cassetta preservando l'integrità degli ortaggi.

GUARDA LA DIMOSTRAZIONE IN AZIONE

Validazione con utenti reali e trasformazione delle competenze

La validazione del sistema è andata oltre gli indicatori tecnici, concentrandosi in modo particolare sull'interazione uomo-robot. I test sono stati condotti con operatori reali del Centro Lazio, inclusi lavoratori con oltre 30 anni di esperienza nel settore.

Le sessioni hanno valutato l'usabilità dell'interfaccia uomo-macchina (HMI) e l'efficacia del modello di collaborazione AI-teaming.

I risultati hanno dimostrato un elevato livello di accettazione tecnologica. Gli operatori hanno sottolineato che il sistema HARTU riduce significativamente

l'**affaticamento fisico** legato alle attività ripetitive. Inoltre, questo progresso favorisce una trasformazione delle competenze: il ruolo del lavoratore evolve da operatore manuale a "Smart Line Operator", che supervisiona e gestisce sistemi basati su intelligenza artificiale invece di occuparsi delle operazioni di movimentazione.

Il progetto HARTU dimostra come la collaborazione uomo-AI non solo **migliori l'efficienza produttiva in settori complessi** come l'agroalimentare, ma rafforzi anche la resilienza industriale europea, ponendo la tecnologia al servizio del benessere e della crescita professionale dei lavoratori.

Tekniker: eccellenza europea nella ricerca applicata

Tekniker è una **fondazione privata senza scopo di lucro** e un **centro di ricerca tecnologica** con sede a Eibar (Gipuzkoa), Spagna. Fondata originariamente nel 1981 e costituita formalmente come fondazione nel 1995, è un membro chiave della Basque Research and Technology Alliance (BRTA), impegnata a potenziare la competitività industriale attraverso attività di Ricerca, Sviluppo e Innovazione (R&S&I).

All'interno dell'organizzazione, l'unità Autonomous and Intelligent Systems si dedica all'acquisizione di conoscenze e allo sviluppo di tecnologie in visione artificiale potenziata dall'AI, robotica e interazione uomo-macchina, con l'obiettivo di trasferirle efficacemente al settore industriale.



Da programmatori a operatori: la partnership **Ghepi-Robotizr** per la riconfigurazione autonoma dei cobot

La partnership tra **Ghepi** e la **startup Robotizr** si è delineata come un percorso di ricerca finalizzato all'ottimizzazione dell'impiego di unità robotiche collaborative, originariamente introdotte per coadiuvare il personale nelle mansioni più gravose e seriali.

L'interesse di Ghepi per la robotica collaborativa risale al 2018, maturato attraverso la partecipazione a programmi di ricerca in ambito europeo, con l'intenzione di integrare tali tecnologie nei processi di stampaggio a iniezione e nelle fasi di finitura. Tuttavia, l'adozione su scala industriale ha evidenziato una criticità: la complessità dei sistemi di controllo originali rendeva necessaria la presenza costante di programmatori esperti, limitando di fatto la flessibilità operativa durante le fasi di riconfigurazione delle macchine.

In questo contesto si è inserita la collaborazione con Robotizr, strutturata come un'opportunità di sperimentazione reciproca. Da un lato, Ghepi mirava a testare l'efficacia di un **sistema "no code"** per democratizzare l'accesso alla tecnologia, permettendo anche a operatori con background meccanico di



gestire autonomamente il robot attraverso un'interfaccia grafica semplificata. Dall'altro, il progetto ha rappresentato per Robotizr un banco di prova fondamentale per lo sviluppo e l'affinamento del proprio prodotto, testato direttamente sul campo in un **ambiente produttivo complesso**.

L'implementazione del sistema ha permesso di **analizzare da vicino le dinamiche** di interazione tra uomo e macchina e la rapidità di apprendimento delle nuove interfacce. Sebbene l'adozione di queste tecnologie rimanga una sfida aperta, la sperimentazione ha fornito a entrambe le realtà dati preziosi: a Ghepi per valutare la futura integrazione dell'automazione nei propri flussi e a Robotizr per implementare funzionalità e miglioramenti alla propria architettura software in ottica di mercato, permettendo di mappare le reali potenzialità e i limiti dell'innovazione digitale in azienda.

GENTLE HANDLING e la sfida della manipolazione gentile.

Nella robotica industriale classica, le macchine faticano a gestire la variabilità biologica di un frutto o la delicatezza della finitura superficiale di un componente meccanico rettificato. Il progetto **GENTLE HANDLING**, sostenuto dalla Regione Emilia-Romagna (POR FESR 2021-2027), nasce per risolvere questa asimmetria. Sotto il coordinamento di Fondazione REI, l'iniziativa integra AI e interfacce aptiche per trasferire la destrezza umana ai sistemi automatici.

Visione Adattiva: Superare il Limite dei Modelli Rigidi

Il contributo di AIRI - UNIMORE segna un cambio di passo rispetto alla percezione tradizionale. Il progetto implementa tecniche di "data fusion" che permettono una stima della posa adattiva. L'applicazione di visione riconosce l'oggetto non come un modello statico, ma come un'entità variabile per forma e dimensione, garantendo una manipolazione sicura anche in ambienti produttivi dinamici.

Addestramento Aptico: Ridurre il TCO

L'innovazione risiede nell'interfaccia uomo-macchina. Attraverso l'uso di un guanto sensorizzato, l'operatore "mostra" al robot la dinamica della presa. Questo approccio non è solo tecnicamente avanzato ma riduce anche il Total Cost of Ownership (TCO), eliminando il Total Cost of Ownership (TCO) eliminando la necessità di programmatori specializzati per ogni nuovo set-up produttivo.

Hardware e Controllo: INTERMECH e Adaptronics

L'efficacia del sistema poggia su una sinergia tecnica precisa. Il Digital Automation Lab (DAL) integra un'architettura hardware flessibile e un gripper innovativo di Adaptronics che sfrutta campi elettrostatici per minimizzare la pressione di contatto. Il laboratorio INTERMECH - UNIMORE ha guidato la modellazione matematica delle "primitive di presa" e dei feedback di forza, traducendo il gesto umano in algoritmi di controllo fluidi e naturali.

Impatto sui Partner Industriali

L'ecosistema GENTLE HANDLING introduce nuovi modelli operativi per i leader di settore:

UNITEC: Manipolazione ortofrutticola ad alta velocità;

MOREALI: Movimentazione di componenti meccanici di precisione.

Le aziende interessate sono invitate a testare queste tecnologie presso il laboratorio DAL del Tecnopolo di Reggio Emilia.

IL CAPITALE UMANO PER LA ROBOTICA COLLABORATIVA: COMPETENZE E PROFILI EMERGENTI IN EMILIA-ROMAGNA

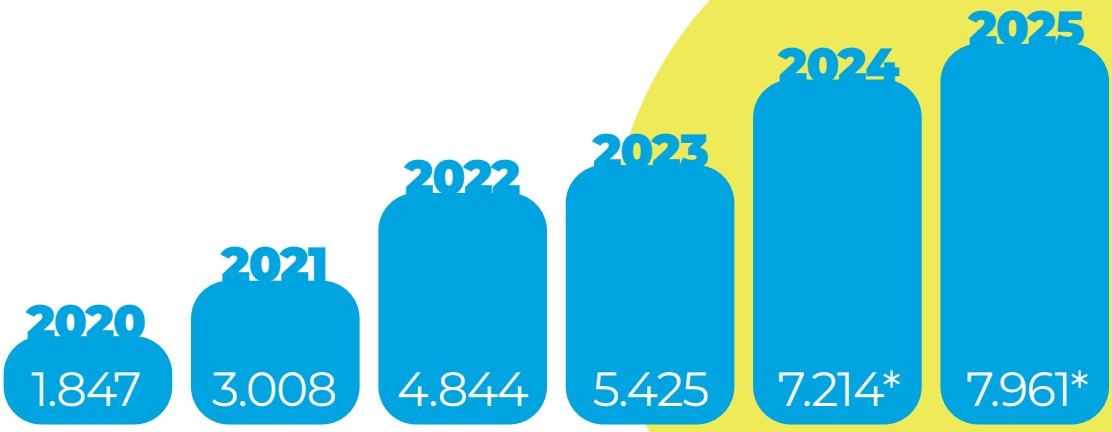
INTRODUZIONE: CONTESTO E METODOLOGIA DI ANALISI

L'evoluzione verso la robotica collaborativa rappresenta una trasformazione tecnologica, organizzativa e culturale. Governare questa transizione richiede un investimento strategico sul capitale umano: comprendere quali competenze e profili il mercato richiede è oggi fattore critico di competitività.

Questa analisi si basa sui dati di Skills Intelligence, l'iniziativa promossa dalla Regione Emilia-Romagna e implementata da ART-ER per il monitoraggio in tempo reale delle competenze richieste dal mercato del lavoro. Attraverso l'elaborazione di milioni di annunci online, abbiamo identificato i trend emergenti relativi alla robotica collaborativa tramite un motore semantico basato su parole chiave selezionate dal gruppo di lavoro del White Paper. Il capitolo delinea prima il quadro generale della domanda di alta specializzazione in Emilia-Romagna, poi i profili più ricercati (nella sfera di applicazione e implementazione della robotica collaborativa) e le competenze tecniche e trasversali che li caratterizzano.

LO SCENARIO REGIONALE: CRESCITA DELLA DOMANDA DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

La domanda di professioni ad alta specializzazione cresce costantemente in Emilia-Romagna, testimoniando l'evoluzione del tessuto industriale verso attività a più alto valore aggiunto. La tabella seguente mostra la progressione degli annunci unici per profili ad ad Alta Specializzazione dal 2020, con proiezioni fino al 2025:



** dati previsionali*

Dai 1.847 annunci del 2020 si è quasi triplicati nel 2023 (5.425), con proiezioni in ulteriore crescita fino a 7.961 nel 2025. Le parole chiave più ricercate confermano la centralità della manifattura avanzata: HSE (Health, Safety, Environment: 2.926 annunci), HMI (Human-Machine Interface: 1.631), Industria 5.0 (1.497) e sicurezza collaborativa (1.048). Questi termini delineano i pilastri su cui le aziende costruiscono competitività: efficienza dei processi, interazione uomo-macchina e sicurezza come prerequisito abilitante.

I PROFILI PROFESSIONALI A MAGGIORE RICHIESTA

Identificare i ruoli che trainano la domanda è essenziale per orientare formazione, recruiting e sviluppo dei talenti. La tabella mostra i profili più richiesti e la loro difficoltà di reperimento (DTF - Difficulty To Fill):

Predominano profili con solida base ingegneristica e informatica. Ingegneri industriali e gestionali e Sviluppatori di software sono centrali per ottimizzare processi e creare soluzioni digitali che abilitano la collaborazione uomo-macchina. Emergono anche ruoli gestionali (Dirigenti R&D) e specialistici (Specialisti medicina del lavoro), legati a sicurezza ed ergonomia nei nuovi ambienti produttivi.

L'indicatore DTF segnala tensione tra domanda e offerta: Analisti di sistema (ALTA) e Sviluppatori software (MEDIO ALTA) sono particolarmente difficili da reperire, riflettendo uno skill mismatch su competenze come programmazione Python e pensiero analitico.

MATURITÀ DEL MERCATO

Le principali figure professionali con difficoltà di reperimento elevata nel mercato del lavoro:

Specialisti in ingegneria non classificati altrove
1.142 Annunci unici
MEDIA

Ingegneri industriali e gestionali
617 Annunci unici
MEDIO-ALTA

Sviluppatori di software
494 Annunci unici
MEDIA

Disegnatori industriali
479 Annunci unici
MEDIA

Analisti di sistema
422 Annunci unici
ALTA

Dirigenti settore ricerca e sviluppo
405 Annunci unici
MEDIA

Specialisti in medicina ambientale, del lavoro e igiene
404 Annunci unici
ALTA

LE COMPETENZE FONDAMENTALI: SOFT SKILL E KNOW-HOW TECNICO

Il successo nella robotica collaborativa richiede l'integrazione di competenze trasversali (soft skill) e tecniche specialistiche (hard skill). Il professionista ideale è una figura ibrida, capace di dialogare con tecnologia e persone.

COMPETENZE TRASVERSALI

In ambienti dove team multidisciplinari interagiscono con sistemi complessi, le competenze trasversali sono prerequisito fondamentale:

- **Lavorare in gruppo:** la più richiesta in assoluto, essenziale per la collaborazione efficace (929 annunci per Specialisti in ingegneria, 523 per Ingegneri industriali, 387 per Sviluppatori software)
- **Adattarsi al cambiamento:** cruciale per gestire l'innovazione continua (427 per Sviluppatori software, 388 per Disegnatori industriali, 378 per Dirigenti R&D)
- **Problem solving:** abilità di analizzare situazioni complesse e sviluppare soluzioni (459 per Specialisti in ingegneria, 321 per Ingegneri industriali, 304 per Sviluppatori software)
- **Pensare in modo analitico:** scomporre problemi, interpretare dati, decidere su base empirica (503 per Specialisti in ingegneria, 271 per Analisti di sistema)
- **Gestire il tempo:** efficienza operativa e rispetto delle scadenze (739 per Specialisti in ingegneria, 270 per Analisti di sistema)

LE COMPETENZE CHIAVE PER L'INDUSTRIA 4.0



COMPETENZE TECNICHE E DIGITALI

Un solido bagaglio tecnico-digitale abilita la trasformazione. Le aree chiave sono:

- **Software di Progettazione e Ingegneria:** progettazione meccanica, simulazione e produzione assistita. Forte domanda per CAE (Computer-Aided Engineering: 323 annunci per Ingegneri industriali, 249 per Disegnatori industriali), CAD (127 per Disegnatori) e CAM (91 per Disegnatori)
- **Gestione Dati e Sviluppo Software:** digitalizzazione dei processi richiede capacità di gestire dati e sviluppare software. Competenze chiave: database (505 per Specialisti in ingegneria), SQL (161 per Sviluppatori software), Python (107 per Sviluppatori, 44 per Analisti) e Java (114 per Sviluppatori)
- **Conoscenze di Dominio Industriale:** know-how manifatturiero imprescindibile. Fondamentali: tecnologia per l'automazione (332 per Ingegneri industriali, 347 per Tecnici ICT), processi di fabbricazione (201 per Disegnatori) e interpretazione disegni tecnici (234 per Disegnatori)
- **Strumenti di Produttività:** anche nei profili più tecnici, la padronanza di Microsoft Office rimane universale (442 annunci per Sviluppatori software, 414 per Ingegneri industriali)
- **Emerge il ritratto di un professionista bimodale:** un ingegnere che padroneggia CAE ed è eccellente team-player; uno sviluppatore che scrive codice Python e sa adattarsi con flessibilità a contesti in rapida evoluzione



Attrarre, formare e valorizzare persone con il giusto mix di competenze tecniche e trasversali determinerà velocità e successo della trasformazione.

IMPLICAZIONI STRATEGICHE PER LO SVILUPPO DEL CAPITALE UMANO

I dati non sono solo fotografia del presente, ma bussola per orientare strategie aziendali e regionali. Le evidenze suggeriscono un percorso chiaro per colmare il divario tra competenze disponibili e richieste:

- **Dare priorità ai profili ibridi.** La coesistenza sistematica di soft e hard skill dimostra la necessità di superare la dicotomia tra "tecnici" e "manageriali". Recruiting e sviluppo devono ricercare talenti che combinino pensiero analitico e problem-solving con competenze tecniche specifiche (Python, SQL, CAE/CAD)
- **Investire su formazione continua.** La rapida evoluzione tecnologica rende obsoleta la formazione "una tantum". Servono percorsi agili per aggiornare competenze esistenti (upskilling) e riqualificare figure trasformate dalla tecnologia (reskilling), con focus su software emergenti e metodologie collaborative



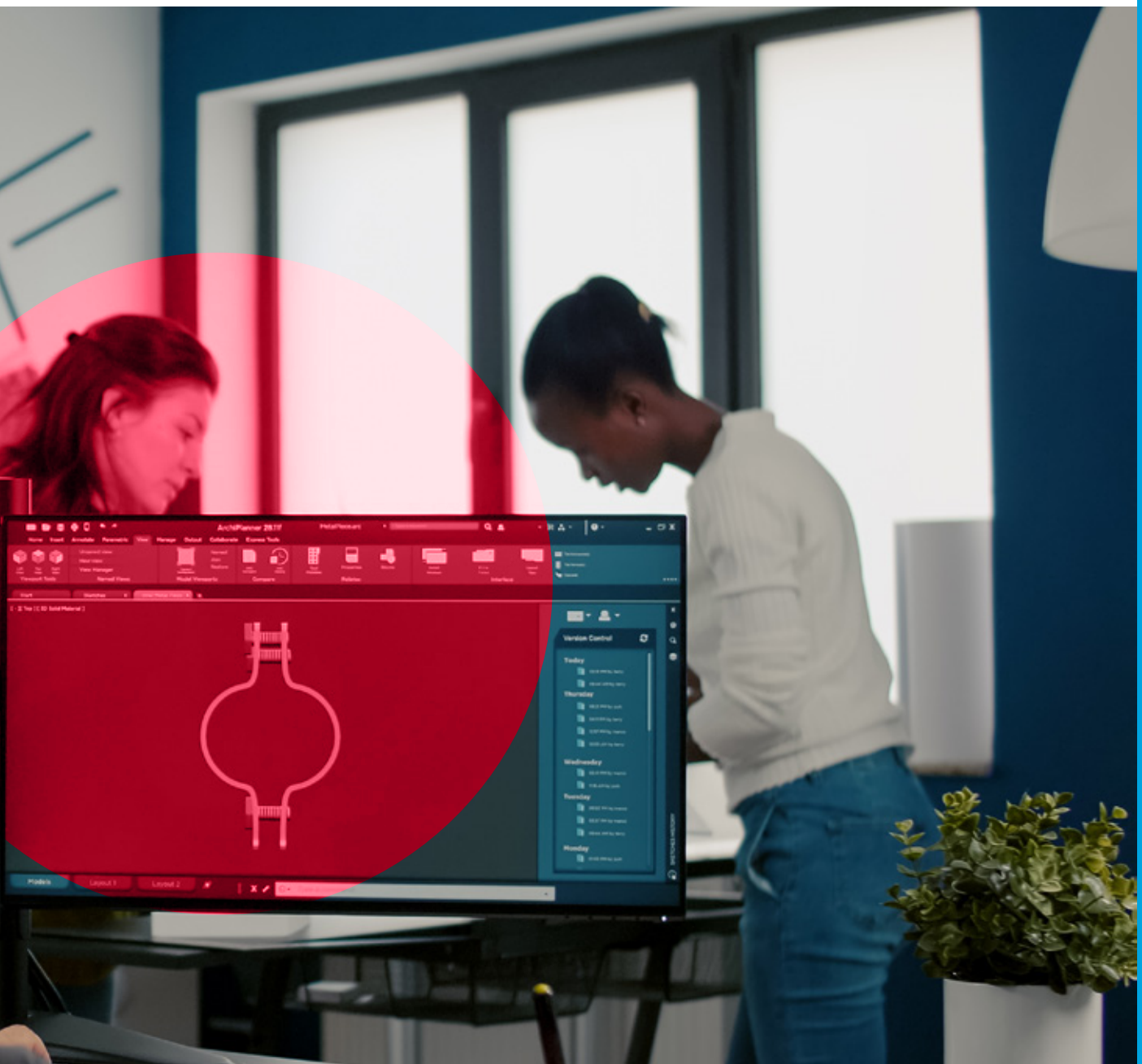
- **Valorizzare le competenze trasversali.** L'elevatissima richiesta di "lavorare in gruppo" e "adattarsi al cambiamento" deve tradursi in riconoscimento formale. Integrare valutazione e sviluppo di queste competenze nei sistemi di performance management e crescita interna significa dare al lavoro di gruppo - richiesto quanto la conoscenza dell'inglese - un peso analogo nella valutazione delle performance

La sfida della robotica collaborativa in Emilia-Romagna è soprattutto legata al capitale umano.

Attrarre, formare e valorizzare persone con il giusto mix di competenze tecniche e trasversali determinerà velocità e successo della trasformazione.

Un investimento mirato sulle competenze giuste è il principale fattore abilitante per consolidare la leadership del territorio nella manifattura avanzata globale.

Attualmente manca una mappatura esaustiva della formazione specifica erogata a tutti i livelli in Emilia-Romagna, ma questo white paper rappresenta un primo passo per stimolarne la realizzazione, aprendo la strada a un'attività di messa a sistema dell'offerta formativa in ottica di crescita condivisa tra imprese, enti e istituzioni. Questa potrà poi diventare occasione di confronto periodico per monitorare l'evoluzione dei fabbisogni e calibrare percorsi formativi mirati.



CONCLUSIONI

La sfida non è soltanto adottare più cobot, ma costruire un approccio realmente umano-centrico, in cui l'automazione collaborativa contribuisce a generare lavoro di qualità

La fotografia che emerge da questo white paper è quella di un **ecosistema della robotica collaborativa in Emilia-Romagna già avanzato**, ma non ancora pienamente espresso. La regione può contare su centri di ricerca di livello internazionale, una filiera industriale altamente specializzata e una presenza significativa di sviluppatori e integratori in grado di trasformare le innovazioni in soluzioni operative. Allo stesso tempo, la diffusione dei cobot nelle imprese, in particolare nelle PMI, procede con cautela e si concentra su applicazioni prevalentemente conservative di coesistenza e collaborazione sequenziale.

La survey conferma che la robotica collaborativa è percepita come **leva strategica** per affrontare sfide strutturali quali carenza di competenze, incremento della produttività, miglioramento dell'ergonomia e rispetto dei nuovi vincoli ESG. Le applicazioni oggi più diffuse - dall'asservimento macchine alla pallettizzazione, fino al controllo qualità - mostrano benefici concreti in termini di riduzione del carico fisico per gli operatori, diminuzione degli scarti e maggiore flessibilità nei cambi formato. Tuttavia, la transizione verso forme più mature di collaborazione uomo-robot, in cui persone e cobot cooperano realmente sullo stesso compito, è frenata da incertezze normative, timori sul ritorno dell'investimento e carenze di competenze specifiche sulla sicurezza collaborativa e sull'integrazione software-industriale.

L'analisi di filiera mette in luce un "collo di bottiglia dell'innovazione" che cambia natura **lungo la catena del valore**. I centri di ricerca producono tecnologia ad alto potenziale ma faticano a raggiungere le PMI; gli sviluppatori devono bilanciare sicurezza, velocità e payload; gli integratori agiscono come



mediatori culturali e tecnici di fronte allo scetticismo delle imprese; le aziende utilizzatrici restano spesso in attesa di casi d'uso comprovati che riducano il rischio percepito. In questo contesto, la disponibilità di tecnologia non è più il limite principale: lo diventano la capacità di costruire fiducia, di chiarire il quadro regolatorio e di accompagnare il cambiamento organizzativo.

Le evidenze raccolte convergono su quattro assi strategici di intervento:

1. Consolidare una piattaforma stabile di collaborazione tra attori, che favorisca l'incontro strutturato tra ricerca, sviluppatori, integratori, imprese e sistema formativo, con particolare attenzione al coinvolgimento delle PMI.
2. Progettare un piano formativo di filiera che sviluppi profili ibridi - tecnici e trasversali - capaci di presidiare sicurezza collaborativa, integrazione dati, programmazione intuitiva e gestione del cambiamento.
3. Semplificare e rendere più leggibile il quadro normativo, attraverso linee guida operative, servizi di assistenza e momenti di confronto con esperti di certificazione.
4. Sostenere in modo sistematico la sperimentazione sul campo e la condivisione trasparente di casi d'uso e metriche di impatto, così da trasformare i progetti pilota in modelli replicabili.

In un orizzonte segnato dall'evoluzione del Regolamento Macchine europeo, dai nuovi obblighi di rendicontazione di sostenibilità e dai programmi nazionali per la Transizione 5.0, la robotica collaborativa rappresenta per l'**Emilia-Romagna** una leva cruciale per rafforzare il proprio posizionamento nella manifattura avanzata.

La sfida non è soltanto adottare più cobot, ma costruire un approccio realmente umano-centrico, in cui l'automazione collaborativa contribuisce a generare lavoro di qualità, migliorare il benessere nelle fabbriche e rendere più resiliente la competitività dei distretti produttivi. Investire oggi su collaborazione, competenze e sperimentazione significa porre le basi perché la regione continui a essere, anche nei prossimi anni, un laboratorio europeo d'avanguardia per l'integrazione intelligente tra persone, robot e dati.



GLOSSARIO

AGV (Automated Guided Vehicle). Veicolo a guida automatica che si sposta seguendo percorsi predefiniti tramite guide fisiche o riflettori laser. Rispetto agli AMR, offre un'automazione affidabile ma con minore capacità di adattamento, risultando ideale per ambienti stabili e flussi logistici poco variabili.

AI / IA (Intelligenza Artificiale). Insieme di algoritmi software che abilitano i robot all'apprendimento, all'ottimizzazione dei percorsi e alla manutenzione predittiva. È il pilastro che rende i cobot capaci di adattarsi ad ambienti dinamici e prendere decisioni autonome.

AMR (Autonomous Mobile Robot). Robot mobile in grado di navigare in modo intelligente utilizzando sensori (LIDAR, camere) per mappare l'ambiente e rilevare ostacoli in tempo reale. A differenza degli AGV, sceglie percorsi ottimali senza bisogno di guide fisse.

Cyber Resilience Act. Regolamento dell'Unione Europea sulla sicurezza informatica che impone standard rigorosi per i dispositivi connessi, inclusi i cobot, per prevenire attacchi adversarial e accessi non autorizzati.

DL (Deep Learning). Tecnica avanzata di Machine Learning basata su reti neurali, essenziale per la visione artificiale 2D/3D. Permette ai robot il riconoscimento di oggetti complessi e il rilevamento della presenza umana negli spazi condivisi.

HMI (Human-Machine Interface). Interfaccia uomo-macchina (come touchscreen o sistemi vocali) progettata per semplificare la programmazione e l'interazione. Le moderne HMI puntano all'intuitività per rendere i cobot accessibili anche a operatori non esperti.

Industria 4.0. Quarto paradigma industriale basato sull'integrazione di IoT, big data e AI per creare fabbriche connesse e sistemi cyber-fisici.

Industria 5.0 (Manifattura 5.0). Evoluzione del paradigma industriale che pone l'essere umano al centro del processo produttivo. Utilizza la tecnologia per migliorare la resilienza, la sostenibilità e il benessere del lavoratore attraverso la collaborazione uomo-macchina.

IoT (Internet of Things). Rete di sensori e dispositivi connessi che integrano i robot con i sistemi aziendali (MES/ERP), abilitando il monitoraggio real-time e la diagnostica remota.

LIDAR (Light Detection and Ranging). Sensore laser che misura le distanze per creare mappe 3D dell'ambiente. È una tecnologia abilitante fondamentale per la navigazione sicura degli AMR in spazi condivisi con le persone.

Low-Code / No-Code. Approccio alla programmazione che utilizza interfacce grafiche intuitive (es. drag-and-drop) anziché codice testuale. Permette a personale non specializzato di riconfigurare i robot rapidamente, riducendo i tempi di setup.

MES (Manufacturing Execution System). Sistema software per la gestione e il controllo della produzione in tempo reale. L'integrazione dei cobot con il MES permette di ottimizzare i processi e garantire la tracciabilità totale.

ML (Machine Learning). Sottocategoria dell'AI che permette ai robot di migliorare le proprie prestazioni analizzando i dati raccolti, senza necessità di una riprogrammazione esplicita.

OPC-UA. Standard aperto di comunicazione che garantisce l'interoperabilità tra macchine, robot e software di produttori diversi. È essenziale per integrare i cobot in ecosistemi industriali complessi e "legacy systems".

RaaS (Robot-as-a-Service). Modello di business basato sulla sottoscrizione (noleggio/abbonamento) che permette alle PMI di accedere alla robotica senza elevati investimenti iniziali (CAPEX).

SLAM (Simultaneous Localization and Mapping). Algoritmo che permette a un robot mobile di costruire una mappa di un ambiente sconosciuto e contemporaneamente localizzarsi al suo interno. È la base della navigazione autonoma collaborativa.

Soft Robotics. Ramo della robotica che utilizza materiali flessibili e deformabili (es. siliconi o attuatori pneumatici). È fondamentale per la manipolazione delicata di oggetti fragili e per aumentare la sicurezza passiva negli urti.

TRL (Technology Readiness Level). Scala di valutazione (da 1 a 9) della maturità di una tecnologia. La scala va da 1 (ricerca di base) a 9 (sistema già testato con successo in ambiente operativo reale).

VLM (Vision-Language Models). Modelli AI multimodali che integrano visione e linguaggio, permettendo all'operatore di impartire istruzioni complesse al robot tramite il linguaggio naturale (es. "prendi il pezzo rosso").

BIBLIOGRAFIA

[1] C. Scholz et al., Sensor-Enabled Safety Systems for Human-Robot Collaboration: A Review, IEEE Sensors Journal, 25(1), pp. 65-88, (2025)

[2] H. Zhong et al., Toward Safe Human-Robot Interaction: A Fast- Response Admittance Control Method for Series Elastic Actuator, IEEE Transactions on Automation Science and Engineering, 19(2), pp. 919-932, (2022)

[3] Q. K. Luu et al., Vision-Based Proximity and Tactile Sensing for Robot Arms: Design, Perception, and Control, IEEE Transactions on Robotics, 41, pp. 5000-5019, (2025)

[4] Variable Stiffness Actuators and Their Applications, Nature Research Intelligence

[5] Y. Jung et al., Untethered Soft Actuators for Soft Standalone Robotics, Nature Communications, 15, 3510, (2024)

[6] A. Borboni et al., The Expanding Role of Artificial Intelligence in Collaborative Robots for Industrial Applications: A Systematic Review of Recent Works, Machines, 11(1), 111, (2023)

[7] Collaborative Robots - How Robots Work Alongside Humans, IFR Position Paper, (2024)

[8] A. Dudek et al., Efficiency Analysis of Deep Learning-based Object Detection for Safe Human Robot Collaboration, IFAC-PapersOnLine, 58(19), pp. 1024-1029, (2024)

[9] N. Terras et al., Integration of Deep Learning Vision Systems in Collaborative Robotics for Real-Time Applications, Appl. Sci., 15(3), 1336, (2025)

CONTRIBUTOR E PARTECIPANTI AL TAVOLO DI LAVORO

Clust-ER MECH

- **Federico Capucci** • Cluster Manager
- **Nicolò Bertolini** • Project Manager
- **Federica Lamberti** • Communication and Events
- **Sara Olivieri** • Skills & Competence Specialist
- **Francesco Sgromo** • Progetti Innovativi e Working Groups
- **Simone Utili** • Research Analyst

ART-ER

- **Francesca Carnevali** • Referente Skills Intelligence
- **Sara Monesi** • Responsabile Unità Startup
- **Silvia Falciasecca** • Project Manager

Comau

- **Stefano Pesce** • Head of Education and Business Development

Crit

- **Riccardo Masiero** • Responsabile Finanziamenti R&S (Area EU)
- **Riccardo Magrin Maffei** • Technology & Innovation Advisor, CRIT

Fondazione Rei

- **Andrea Parmeggiani** • Direttore
- **Matteo Bartoli** • Automation & Robotic Project Manager

MARK ONE

- **Marco Zani** • CEO

Regione Emilia-Romagna

- **Vincenzo Colla** • Vicepresidente e Assessore a Sviluppo economico e green economy, Energia, Formazione professionale, Università e ricerca

Robotizr

- **Marco Bassoli** • CEO

Unitec

- **Marco Muraccini** • Project Manager

Universal Robots

- **Enrico Rigotti** • Country Manager Italy

Università di Bologna

- **Gianluca Palli** • Professore Ordinario e Coordinatore Value Chain A&RER, Clust-ER MECH

Università di Modena e Reggio Emilia

- **Fabio Pini** • Professore Associato
- **Andrea Pupa** • Postdoctoral Researcher



contatti

Clust-ER
Meccatronica e Motoristica
c/o ART-ER CNR Area della Ricerca di Bologna
Via Gobetti 101, 40129Bologna (BO)
info@mech.clust-er.it
mech.clust-er.it

CLUST-ER
MECH
MECCATRONICA E MOTORISTICA

COESIONE ITALIA 21-27 EMILIA-ROMAGNA
Co-funded by the European Union
RegioneEmilia-Romagna